

대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/02
정보기술개발

세분류/02
응용SW엔지니어링

능력단위/27

NCS학습모듈

애플리케이션 테스트 수행

LM2001020227_19v5



교육부

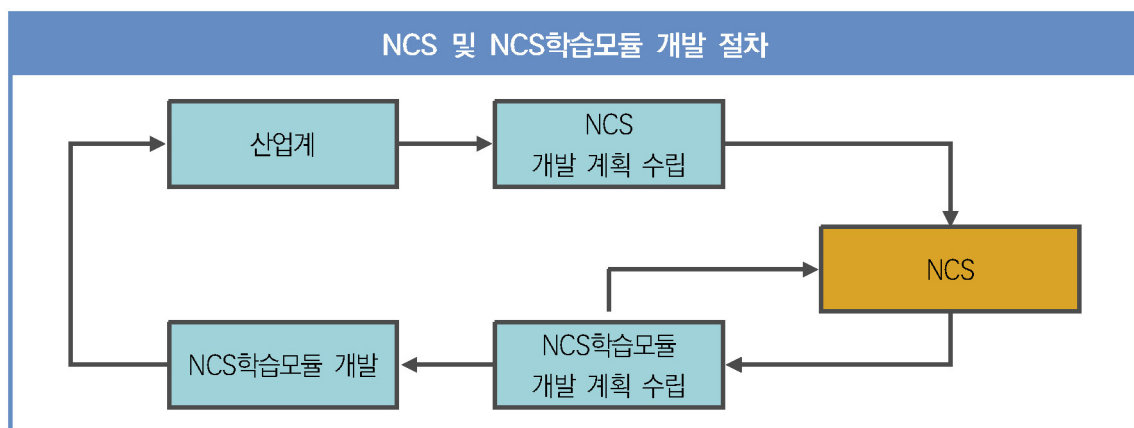
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

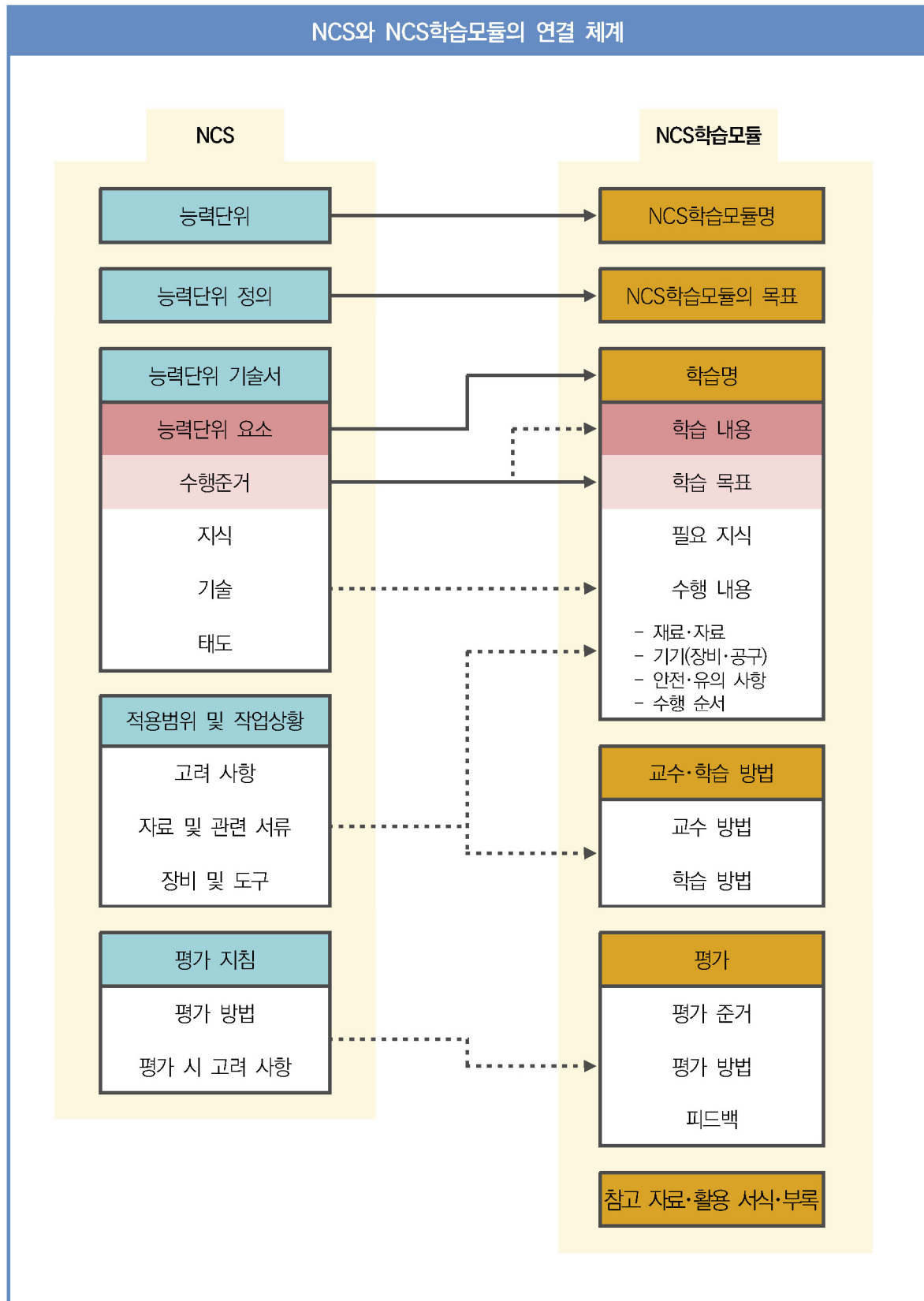
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, **선수학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2

교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스테프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스테프를 조직할 수 있다.				
미술 스테프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스테프를 조직할 수 있다.				
전문 스테프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스테프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스테프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스테프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스테프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스테프, 미술 스테프, 전문 스테프 구성표를 제시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스테프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신	
중분류	정보 기술	
소분류	정보기술개발	

세분류		
SW아키텍처	능력단위	학습모듈명
응용SW엔지니어링	요구사항 확인	요구사항 확인
임베디드SW엔지니어링	데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
DB엔지니어링	통합 구현	통합 구현
NW엔지니어링	정보시스템 이행	정보시스템 이행
보안엔지니어링	제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
UI/UX엔지니어링	서버프로그램 구현	서버프로그램 구현
시스템SW엔지니어링	인터페이스 구현	인터페이스 구현
빅데이터플랫폼 구축	애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
핀테크엔지니어링	애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
데이터아키텍처	인터페이스 설계	인터페이스 설계
IoT시스템연동	애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
인프라스트럭처 아키텍처 구축	기능 모델링	기능 모델링
	애플리케이션 설계	애플리케이션 설계

정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 애플리케이션 테스트 수행하기	
1-1. 테스트 수행	3
1-2. 결함관리	20
• 교수 · 학습 방법	32
• 평가	33
학습 2. 애플리케이션 결함 조치하기	
2-1. 조치 우선순위 결정	35
2-2. 결함 조치 관리	51
• 교수 · 학습 방법	67
• 평가	68
참고 자료	70
활용 서식	71

애플리케이션 테스트 수행 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

요구사항대로 응용 소프트웨어가 구현되었는지를 검증하기 위해서 분석된 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하고 결함을 조치할 수 있다.

선수학습

소프트웨어공학, 요구공학

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 애플리케이션 테스트 수행하기	1-1. 테스트 수행	2001020227_19v5.1	애플리케이션 테스트 수행하기
	1-2. 결함관리		
2. 애플리케이션 결함 조치하기	2-1. 조치 우선순위 결정	2001020227_19v5.2	애플리케이션 결함 조치하기
	2-2. 결함 조치 관리		

핵심 용어

소프트웨어 테스트, 결함관리, 테스트 자동화, 프로그램 디버깅, 프로그램 코드 검토, 품질 관리, 테스트 관리 프로세스, 테스트 방법론, 결함 조치 관리, 테스트 관리, 테스트 수행

1-1. 테스트 수행

학습 목표

- 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등 기능 단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.

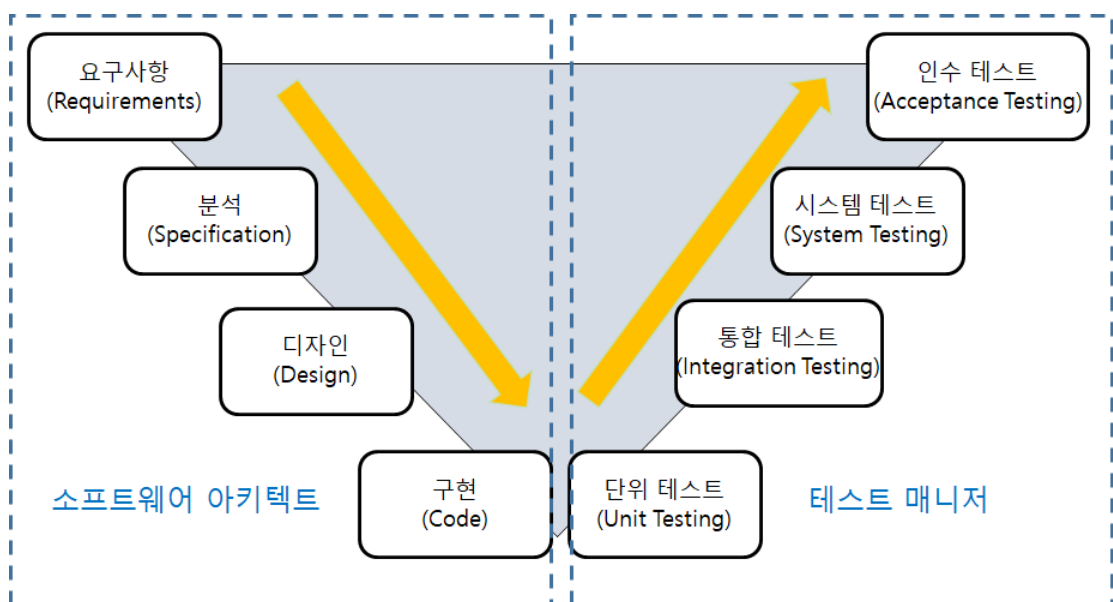
필요 지식 /

① 테스트의 개요

테스트 과정에 필요한 역할은 소프트웨어 아키텍트와 테스트 매니저이다. [그림 1-1]과 같이 두 역할은 소프트웨어 생명 주기(Life Cycle)의 V 모델에서 각각 좌측과 우측의 핵심 역할을 담당하고 서로 보완 관계에 있다.

소프트웨어 생명 주기는 요구사항, 분석, 디자인, 구현 또는 개발 순으로 진행되며, 프로젝트의 특성과 방법론에 따라 반복적(iteration)으로 수행하는 경우도 있다.

테스트는 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 인수 테스트의 순으로 진행된다.



[그림 1-1] 소프트웨어 생명 주기의 V-모델

1. 프로젝트 수행 단계에 따른 테스트의 분류

(1) 단위 테스트

작은 소프트웨어 단위(컴포넌트 또는 모듈)를 테스트하는 것으로서, 일반적으로 개발자 자신에 의해 행해진다. 과거에는 시간 부족을 이유로 단위 테스트가 생략되었으나 최근에는 개발 도구의 발전으로 개발 과정 중에 자동으로 진행된다. 단위 테스트는 아주 중요한 부분이므로 개발 도구에서 지원하지 않아도 반드시 수행해야 한다.

(2) 통합 테스트

모듈 사이의 인터페이스, 통합된 컴포넌트 간의 상호 작용을 테스트하는 것으로, 하나의 프로세스가 완성된 경우 부분적으로 통합 테스트를 수행하는 경우도 있다.

(3) 시스템 테스트

통합된 단위 시스템의 기능이 시스템에서 정상적으로 수행되는지를 테스트하는 것으로 성능 및 장애 테스트가 여기에 포함된다.

(4) 인수 테스트

일반적으로 최종 사용자와 업무에 따른 이해관계자 등이 테스트를 수행함으로써 개발된 제품에 대해 운영 여부를 결정하는 테스트로, 실제 업무 적용 전에 수행한다.

② 프로젝트 수행 단계에 따른 테스트의 접근 방법

1. 단위 테스트

테스트 가능한 단위로 작게 분리된 소프트웨어 내에서 결함을 찾고 기능을 검증하는 테스트 활동이다.

(1) 특징

구조적 테스트, 기능성 테스트, 리소스 관련 테스트, 강건성 테스트 등 특정 비기능성 테스트 등이 포함되어 수행되며, 컴포넌트 명세, 소프트웨어 상세설계, 데이터 모델 명세 등을 이용하여 테스트한다.

(2) 방법과 목적

단위 테스트는 구조 기반과 명세 기반 테스트로 나누어지며, <표 1-1>과 같이 기본적으로 개발된 코드 및 모듈의 범위 내에서 정상적인 작동과 사용자의 요구사항 등을 테스트하는 데 목적이 있다.

(가) 구조 기반은 업무 단위별 제어 흐름과 조건 결정에 따른 결과를 테스트하는 데 목적이 있다.

(나) 명세 기반은 동등 분할과 경계 값 분석을 위하여 사용자의 입력, 출력, 내부, 이벤트 등을 확인하는 데 목적이 있다.

〈표 1-1〉 단위 테스트 방법

테스트 방법	테스트 내용	테스트 목적
구조 기반	- 프로그램 내부 구조 및 복잡도를 검증하는 화이트박스(White Box) 테스트	제어 흐름, 조건 결정
명세 기반	- 목적 및 실행 코드 기반의 실행을 통한 블랙박스(Black Box) 테스트	동등 분할, 경계 값 분석

2. 통합 테스트

통합 테스트는 컴포넌트 간 인터페이스 테스트를 하고 운영체제(OS), 파일 시스템, 하드웨어 또는 시스템 간 인터페이스와 같은 각각 다른 부분과 상호 연동이 정상적으로 작동하는지 여부를 테스트한다.

(1) 특징

일반적으로 빅뱅 방식보다는 순차적(Incremental) 형태와 아키텍처에 대한 이해를 바탕으로 진행한다.

(2) 종류

빅뱅, 상향, 하향, 샌드위치, Central, Collaboration, 레이어 통합 등의 테스트가 있다.

3. 시스템 테스트

컴퓨터 시스템을 완벽하게 검사하기 위한 목적 또는 성능 목표를 가지고 테스트한다.

(1) 특징

시스템 테스트는 개발 프로젝트 차원에서 정의된 전체 시스템의 동작과 관련되어 있다. 환경 제한적 장애 관련 리스크를 최소화하기 위하여 실제의 최종 사용자 환경과 유사하게 시스템 성능, 관련된 고객의 기능, 비기능적인 요구사항 등이 완벽하게 수행되는지를 테스트하며, 이때 요구사항 명세서, 비즈니스 절차, 유스케이스, 리스크 분석 결과 등을 이용한다.

(2) 테스트 방법

테스트 방법은 〈표 1-2〉과 같이 업무 기반의 기능적 요구사항과 시스템적인 비기능적 요구사항으로 나뉘어진다.

〈표 1-2〉 통합 테스트 방법

테스트 방법	테스트 내용
기능적 요구사항	요구사항 명세서, 비즈니스 절차, 유스케이스 등 명세서 기반의 블랙박스(Black Box) 테스트
비기능적 요구사항	성능 테스트, 회복 테스트, 보안 테스트, 내부 시스템의 메뉴 구조, 웹 페이지의 네비게이션 등의 구조적 요소에 대한 화이트박스(White Box) 테스트

4. 인수 테스트

시스템의 일부 또는 특정한 비기능적인 특성에 대해 인수테스트를 통해 확인하며, 〈표 1-3〉과 같이 6가지의 종류로 구분해서 테스트한다.

〈표 1-3〉 인수 테스트 종류와 내용

테스트 종류	테스트 내용
사용자 인수 테스트	비즈니스 사용자가 시스템 사용의 적절성 여부를 확인
운영상의 인수 테스트	시스템 관리자가 시스템 인수 시 수행하는 테스트 활동으로 백업/복원 시스템, 재난 복구, 사용자 관리, 정기 점검 등을 확인
계약 인수 테스트	계약상의 인수/검수 조건을 준수하는지 여부를 확인
규정 인수 테스트	정부 지침, 법규, 규정 등 규정에 맞게 개발하였는지 확인
알파 테스트	개발하는 조직 내 잠재 고객에 의해 테스트 수행
베타 테스트	실제 환경에서 고객에 의해 테스트 수행

③ 테스트 기반(Test Bases)에 따른 테스트의 종류

테스트의 종류는 〈표 1-4〉와 같이 명세 기반, 구조 기반, 경험 기반 테스트의 3가지 종류로 나뉘어진다. 진행되는 프로젝트와 테스트 단계에 따라 세부 기법으로 수행한다.

〈표 1-4〉 테스트 종류와 내용

테스트 종류	테스트 내용	세부 기법
구조 기반	소프트웨어 내부의 논리 흐름에 따른 테스트 케이스 작성 및 결함 발견 활동	구문 기반, 결정 기반, 조건 기반, 조건결정 기반, 변경 조건 기반, 멀티 조건 기반 커버리지
명세 기반	사용자의 요구사항 분석서에 주어진 명세를 빠뜨리지 않고 테스트 케이스화	동등 분할, 경계 값 분석, 결정 테이블 테스트, 상태 전이 테스트, 유스케이스 테스트
경험 기반	유사 소프트웨어나 기술에서의 테스터의 경험, 직관, 기술 능력을 바탕으로 하는 테스트 기법	탐색적 테스트, 리스크 기반 테스트

④ 테스트 자동화 도구

1. 배경

소프트웨어 테스트는 소프트웨어 개발에 소요되는 총 시간과 비용의 절반 이상을 차지하기도 할 정도로 많은 자원이 투입되는 프로세스이다. 따라서 테스트의 정확성을 유지하면서 시간과 비용을 줄일 수 있는 자동화 도구가 매우 중요하게 되었다.

2. 테스트 자동화

(1) 테스트 자동화의 개념

테스트 자동화란 사람이 하던 반복적 테스트 절차를 자동화 도구를 활용하여 준비, 구현, 수행, 분석 등을 스크립트 형태로 구현함으로써, 시간과 인력 투입의 부담을 최소화하면서 운영 중인 시스템의 모니터링 또는 UI가 없는 서비스의 경우에도 정밀한 테스트가 가능하도록 하는 것이다.

(2) 테스트 도구의 장점

(가) 테스트 데이터의 재입력과 재구성 같은 반복 작업의 자동화를 통하여 테스트 인력과 시간을 최소화한다.

(나) 향상된 요구사항 정의, 성능 및 스트레스 테스트, 품질 측정을 최적화한다.

(다) 빌드확인, 회귀, 다중 플랫폼 호환성, 소프트웨어 구성, 기본 테스트 등의 향상된 테스트 품질을 보장한다.

(3) 테스트 도구의 단점

(가) 도입 후 테스트 도구 전문가를 양성 또는 고용이 필요하며, 초기에 프로세스 적용에 대한 시간, 비용, 노력에 대한 추가 투자가 필요하다.

(나) 비공개 상용 소프트웨어의 경우 고가이며, 인력과 교육에 대한 유지관리 비용이 높다.

(4) 테스트 자동화 수행 시의 고려사항

(가) 테스트 절차를 고려하여 재사용 및 측정이 불가능한 테스트 프로그램은 제외해야 한다.

(나) 설계기준 고려하여 반복적인 빌드에서 스크립트 재사용성이 가능해야 한다.

(다) 도구의 한계성으로 모든 수동 테스트 과정을 자동화 할 수 있는 도구는 없다. 따라서 용도에 맞는 적절한 도구 사용이 필요하다.

(라) 도구 환경 설정과 도구 습득 기간을 고려하여 프로젝트의 지연을 방지해야 한다.

(마) 테스트 엔지니어 늦은 투입은 프로젝트의 이해 부족으로 불완전한 테스트를 초래할 수 있으므로, 적절한 투입 시기와 계획을 프로젝트 초기에 수립해야 한다.

3. 테스트 도구 평가방법 및 요소

(1) 테스트 도구 평가방법

테스트 도구가 지원하는 모든 사항에 대해 종류별로 나열하고 기록하여야 한다. 또한, 테스트에 해당하는 요소에 대한 목표 또는 평균값을 설정하고 설정된 기준으로 평가한다. 비용을 최소화하기 위해 필수적인 몇 가지 요소만을 고려해야 할 경우 최소한의 요구사항을 만족하는 도구를 선정한다.

(2) 테스트 도구 평가요소

테스트 도구의 사용 편의성, 다중 사용자 접속, 결함 추적, 도구 기능성, 보고 능력, 성능 및 스트레스 테스트, 버전 제어, 테스트 계획과 관리, 가격, 테스트 도구 제조사의 지원 능력 등의 객관적이고 수치화되는 항목을 이용하여 평가한다.

4. 테스트 단계를 지원하는 도구의 종류는 <표 1-5>와 같다.

<표 1-5> 테스트 활동에 따른 자동화 도구

테스트 활동	테스트 도구	내 용
테스트 계획	요구사항 관리	고객 요구사항 정의 및 변경 사항 관리
테스트 분석/설계	테스트케이스 생성	테스트 기법에 따른 테스트 데이터 및 케이스 작성
	커버리지 분석	대상 시스템에 대한 테스트 완료 범위의 척도
	테스트 자동화	기능 테스트 등 테스트 도구를 활용하여 자동화를 통한 테스트의 효율성 제고
	정적 분석	코딩 표준, 런타임 오류 등을 검증
테스트 수행	동적 분석	대상 시스템 시뮬레이션을 통한 오류 검출
	성능 테스트	가상 사용자를 인위적으로 생성하여 시스템 처리능력 측정
	모니터링	시스템 자원(CPU, Memory 등)의 상태 확인 및 분석 지원 도구
	형상 관리	테스트 수행에 필요한 다양한 도구 및 데이터 관리
테스트 통제	테스트 관리	전반적인 테스트 계획 및 활동에 대한 관리
	결함 추적/관리	테스트에서 발생한 결함 관리 및 협업 지원

출처: 공개 SW 포털 홈페이지. 공개SW테스트(http://www.oss.kr/oss_repository6/69515)에서 2017. 8. 21, 검색.

재료·자료

- 국제 표준 규격(ISO/IEC 29119, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 9126, IEEE 829) 기준
- ISTQB Syllabus(테스트 지식 체계)
- CSTE CBOK(테스트 지식 체계)
- TMMI(테스트 역량 인증 체계)
- 테스트 계획서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 대형 모니터, 프린터, 인터넷
- 테스트 관련 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버

안전 · 유의 사항

- 테스트 계획서에서 테스트 시작 일자, 종료 일자, 테스트 수행 절차를 파악한다.
- 테스트 케이스의 업무 흐름도와 시나리오에 충실하게 이해하기 위해 노력한다.
- 테스트 데이터를 파악하여 실제 업무 데이터와의 유사도를 파악하고 이해하기 위해 노력한다.
- 테스트 인력의 역량과 투입 가능 시점에 대하여 관련된 사용자와 충분한 검토와 협의를 수행한다.
- 단계별 테스트 수행 시 사용할 도구를 파악하고 도구의 사용 방법을 학습한다.
- 단위 테스트에서 사용할 입출력, 산술식, 연동 시스템, 인터페이스를 업무 단위별로 파악한다.
- 테스트 환경 구축 시 각종 서버가 수행할 업무와 서버의 처리 용량을 파악한다.
- 테스트 자동화 도구 사용 시 자동화 도구에 대한 교육을 사전에 실시한다.

수행 순서

- ① 테스트 계획서를 확인한다.

기준에 작성된 테스트 계획서를 활용하여, 사용자의 요구사항에 대한 내용을 일관성 있게 계획, 설계, 실행할 수 있도록 전체적인 테스트 순서와 방법을 확인한다.

1. 테스트 목적과 범위를 확인한다.

(1) 테스트 목적을 확인한다.

테스트 목적은 정보시스템 개발 중에 프로그램 기능의 정확성 및 완전성을 검증하고, 예외 상황 처리의 적절성, UI 및 개발 표준 준수 여부를 확인하여 시스템 품질을 확보하기 위함이다.

(가) 테스트 전략 문서가 있는 경우에는 정렬(Align)된 테스트의 목적이 상세하게 기술되어 있다.

(나) 테스트 전략 문서가 없는 경우에는 프로젝트의 품질 목표 가운데 테스트를 통해 달성 여부를 평가할 수 있는 항목을 기술하고, 그 외에 사용자 요구사항에 대한 테스트를 통해 특별히 요구되는 목적을 확인한다.

테스트 목적

- 업무흐름 별 경로의 적절성 및 업무처리 여부 확인
- 각 어플리케이션 간 연계 및 연동 확인
- 기능과 비기능의 적합성 및 사용 편의성 확인
- 비정상적인 결과 [Error or Bug] 발생부분의 확인 및 해결
- 업무간 시스템 연동으로 상호작용의 지원과 기능 실행 여부 확인

[그림 1-2] 테스트 목적 예시

(2) 테스트 범위를 확인한다.

테스트 범위는 성능 테스트의 기간과 진행 자원에 따라 테스트 범위가 달라지고, 일반적으로 준비부터 결과 보고까지 5일간의 일정으로 진행할 때, 적게는 5개에서 많게는 10개 이내의 기능(화면 이벤트)을 선정하여 테스트한다.

〈표 1-6〉은 쇼핑몰의 테스트 범위 예시이다. 웹 시스템이 아닌 경우에는 화면 수행 이벤트를 대신 확인해야 한다. 테스트를 수행하기 위한 대상 업무 범위, 반복 횟수, 커버리지를 기술하고 있으며, 표를 이용하거나 다이어그램으로 표시한다.

〈표 1-6〉 쇼핑몰 테스트 범위 예시

No.	기능	설명	반복 횟수	커버리지
1	상품 주문의 카드 결제 서버 모듈 확인과 데이터 입출력	- 상품의 주문서 작성과 결제 금액의 카드 전송 여부 확인	2	100%
		- 카드 결제 및 카드 승인 번호 전송 여부 확인	3	100%
		- 카드 승인 시 이메일 및 문자 전송 데이터 확인		
2	상품 주문의 무통장 입금 시 타 기관 데이터 전송	- 세금계산서(법인) 및 현금영수증(개인) 데이터 전송 확인	2	80%

2. 테스트 실행 계획을 확인한다.

(1) 테스트 시작 기준과 종료 기준을 확인한다.

(가) 시작 기준을 확인한다.

개발 진척률이 50% 이상일 때 단위 시험을 시작한다.

(나) 종료 기준을 확인한다.

오류가 얼마나 남아 있는지 정확히 알 수 없기 때문에 단위 시험을 종료하는 시점의 기준을 정하고 해당 기준이 발견되면 테스트를 종료한다.

- 1) 작성된 모든 단위 시험 케이스가 성공으로 기록되거나, 몇몇 단위 시험 케이스가 통과되지 않았지만 그 영향이 제한적인 것으로 판단되는 경우 단위 시험을 종료한다.
- 2) 중대한 결함이 만족스럽게 조치되었고 테스트 팀의 재테스트 결과, 발생한 결함이 조치되었다고 판단되면 단위 시험을 종료한다.
- 3) 수정되지 않은 결함이 존재하더라도, 전체 결함의 검토 결과 그러한 결함이 제한적인 것으로 확인되면 단위 시험을 종료한다.

(2) 테스트 수행 절차를 확인한다.

수행 절차는 [그림 1-3]과 같이 구성되며, 테스트 관리자, 업무 그룹(업무별 팀장과 개발자), 기술 지원 등의 역할과 보고 체계를 확인한다.

구 분	테스트 관리자	업무그룹		기술지원
		업무별 팀장	개발자	
테스트 계획	테스트 계획			
		테스트 계획 및 검토		
			테스트 수행 방법 교육	
			테스트 케이스 작성	
테스트 수행		테스트 수행 및 결함 수정		
	결과서 검토 및 분석		결과확인 및 결과서 작성	

[그림 1-3] 테스트 수행 절차

3. 테스트 케이스를 확인한다.

테스트 케이스로 선정된 주요 업무는 테스트 시나리오에 대한 세부적인 테스트(실제 업무처리) 절차를 정의하고 있으며, 해당 절차에 대해 정상 처리 여부를 판단하기 위한 구체적인 확인 방안도 체크해야 한다.

(1) 테스트 시나리오를 확인한다.

전체 업무 흐름도를 기반으로 주요 업무 흐름에 따라 크게 그룹화되어 있으며, 업무 흐름도, 기능 분해도, 외부 인터페이스 정의서, 액티비티 다이어그램 등 프로젝트 개발 산출물을 참조하여 핵심이 되는 업무 흐름에 따라 테스트 시나리오를 확인한다. 확인된 시나리오는 [그림 1-4]와 같이 업무 흐름에 따른 테스트 절차와 검증을 기술하고, 세부적인 것은 테스트 케이스에서 확인한다.



[그림 1-4] 쇼핑몰 주문 결제 시나리오 예시

(2) 테스트 케이스를 확인한다.

<표 1-7>과 같이 작성된 테스트 케이스는 내부와 외부 시스템 간의 인터페이스를 중심으로, 상호 간의 데이터 참조와 사용자 요구사항이 정확하게 수행되는가를 기능적으로 검증하는 항목이 나열되어 있다. 테스트 케이스는 시나리오와 연결하여 업무 흐름의 적합성 여부를 확인한다.

〈표 1-7〉 쇼핑몰 테스트 케이스 예시

No.	테스트 케이스 명	기능 단위	주요 테스트 내용
1	로그인	서버 모듈	- 회원 로그인 SSL(Secure Socket Layer) 작동 여부
		인터페이스	- 로그인 후 회원에 따른 화면 이동 예시) 6개월 동안 암호 변경 없는 회원은 비밀번호 변경 페이지로 이동
2	상품 선택	화면 모듈	- 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인인 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
		서버 모듈	- 서버 세션 종료 시간 1분으로 설정 후, 자동 로그아웃 점검
3	상품 구매	인터페이스	- 상품 수량 입력란에 문자 등록 시 오류 또는 안내메시지 표시 - 옵션 상품의 경우 미선택 시 구매 불가 기능 작동 여부
		데이터 입출력	- 입력한 수량에 따른 금액의 정상적인 변경 여부
4	주문서 작성	인터페이스 데이터 입출력	- 주문자 및 배송지 정보의 정상 등록 여부 테스트(이름, 주소, 휴대폰)
		화면 모듈	- 결제 구분 선택(무통장입금, 카드결제)
		서버 모듈 데이터 입출력	- 세금계산서 및 현금영수증 데이터 등록
5	결제	인터페이스 서버 모듈 데이터 입출력	- 결제 금액 데이터의 카드회사 정상 전송 점검 - 카드사별 카드결제 정상 연동 점검
		서버 모듈	- 세금계산서 및 현금영수증 데이터 등록
6	주문 완료	서버 모듈	- 주문 내역 이메일 발송 점검
		데이터 입출력	- 주문 내역 조회 주문 데이터 점검
		화면 모듈	- 주문 취소 연결 모듈 점검

4. 테스트 데이터를 확인한다.

특정 데이터를 활용하여 연속된 업무 처리를 진행함에 따라 테스트가 진행되는 동안 데이터의 변경 작업(생성/수정/삭제)이 발생할 수 있으므로, 테스트 상황에 맞는 테스트 데이터의 생성 및 유지 방침을 확인해야 한다. 테스트 수행 시 별도의 테스트 데이터가 구성되면 좋으나 만일 실 운영 데이터를 사용할 경우에는 특히 데이터의 유지 절차를 고려한다.

5. 테스트 환경을 확인한다.

테스트 환경은 테스트 대상 장비, 테스트 도구, 테스트용 데이터, 네트워크 환경 등 테스트와 관련된 일반적인 IT 자원과 도구를 명시하고, 자원별 담당부서는 사전 점검 항목을 참고하여 테스트 수행을 위한 최소 수준 이상의 환경 구성 여부를 확인한다.

(1) 테스트 대상 장비와 주요 사항을 <표 1-8>과 같이 확인한다.

<표 1-8> 테스트 환경 구성 사양 예시

서버 구분	호스트 명	운영체제	주요 사양
SSO서버	P-SSO	Redhat 7	- vCPU : Intel Xeon 2.13Ghz 2core - Memory : 4GB - OS Disk : 100GB
WEB서버	P-WEB	Redhat 7	- vCPU : Intel Xeon 2.13Ghz 2core - Memory : 4GB - OS Disk : 100GB
WAS서버	P-WAS	Redhat 7	- vCPU : Intel Xeon 2.4Ghz 4core - Memory : 8GB - OS Disk : 100GB
DB서버	T-DB	Redhat 7 Oracle10g	- vCPU : Intel Xeon 3.13Ghz 8core - Memory : 64GB - OS Disk : 500GB

(2) 테스트에 사용할 도구를 확인한다.

<표 1-9>와 같이 테스트 도구들을 테스트 단계에 따라 분류하면, 테스트 생성 도구, 테스트 수행 도구, 테스트 관리 도구로 나뉜다. 테스트의 핵심 기능 및 목적에 따라 사용할 도구를 확인한다.

(가) 테스트 생성 도구는 명세 기반 도구와 코드 기반 도구로 세분화된다.

(나) 테스트 수행 도구는 성능 평가 및 시뮬레이션 도구, 동적 분석 도구, 커버리지 분석 도구, 단순 수행 도구 등으로 세분화된다.

<표 1-9> 분야별 대표 테스트 도구

분야	소분류	기능 및 주요 도구
테스트 생성 도구	ANSI/IEEE template 지원	- 소프트웨어 테스트 문서화 표준(IEEE 829)에서 제공하는 양식을 이용하여 작성
	테스트 데이터 생성	- 다양한 형태의 테스트 데이터를 생성하고 관리 - mockaroo, Databene-benerator
	명세 기반 테스트 생성	- 요구사항에 대한 화면과 관리 도구 제공 - Quality Architect
	코드 기반 테스트 생성	- 요구사항에 맞춰 구조적인 입력과 조건 생성 - Jester, C++Test, JTest

분야	소분류	기능 및 주요 도구
테스트 수행 도구	캡처 & 플레이백	- GUI와 웹 기반 테스트에 대한 관리, 추적, 실행을 관리함 - SilkTest, WinRunner
	메모리 테스트	- 메모리 누출을 탐지하고 관리함 - p-unit, PandoraFMS, Valgrind
	커버리지 분석	- 개발언어별로 메모리 누출, 포인트 에러 관리 - Panorama, McCabe, Insure++
	클라이언트/서버 (CS : Client/Server)	- CS환경의 성능과 부하를 테스트를 수행 - Apache JMeter, CLIF
	성능 및 로드	- 가상의 사용자를 생성하여 성능과 부하를 테스트 - FunkLoad, LoadRunner, TestStdio
	웹 페이지 검사	- 링크 및 페이지 오류를 검색하고 결과를 관리 - SiteManager, e-Tester, Webcheck
테스트 관리 도구	테스트 관리	- 테스트의 결함 추적과 기록 기능을 제공 - ClearQuest, DevTrack

② 기능 단위 테스트를 수행한다.

사용자의 요구사항을 반영한 프로그램의 업무 흐름에 따라 시나리오를 작성하고 테스트를 수행한다. 테스트 수행 중 해당 프로그램의 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등에 대한 테스트를 실시한다.

1. 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등의 연계를 통하여 업무별 기능을 정의한다.

(1) 서버 모듈을 정의한다.

화면 모듈과 인터페이스에서 받은 데이터를 이용하여 업무 처리를 수행한다. 화면 인터페이스의 경우 직접 화면에서 확인하고, 데이터 인터페이스는 DB 정보와 데이터 로그파일을 시스템 상에서 확인한다.

(2) 화면 모듈을 정의한다.

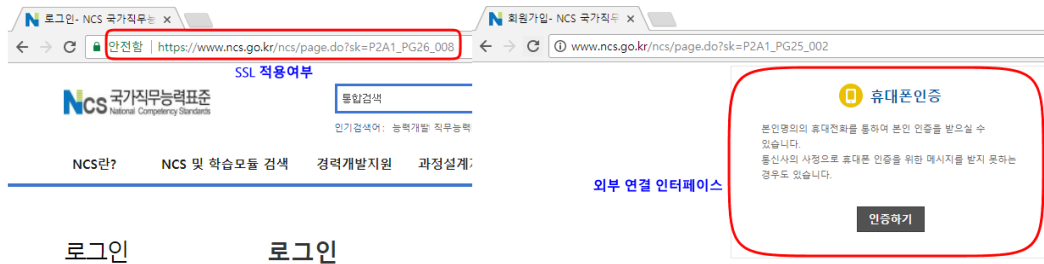
화면 설계서와 사용자의 요구사항에 따라 화면에서 등록, 수정, 삭제, 조회된 내용을 확인한다.

(3) 데이터 입출력을 정의한다.

화면 모듈, 인터페이스, 서버 모듈에서 전달받은 데이터를 가공 및 저장하고, 기존 데이터베이스 설계에 따른 데이터의 합계, 항목, 레이아웃 등을 확인한다. 그런 다음 사용자가 입력한 데이터를 데이터베이스에 쿼리로 저장하고 출력한다.

(4) 인터페이스를 정의한다.

타 시스템 인터페이스에 따른 데이터 및 엔티티 변환의 정확성을 확인하고, 입력한 화면에 대한 서버 모듈 처리에 따라 사용자에게 결과를 화면이나 메시지로 전달한다.



출처 : 국가직무능력 홈페이지(https://www.ncs.go.kr/ncs/page.do?sk=P2A1_PG26_008, 2017.09.27. 스크린샷. 로그인, 회원가입 본인 인증)
 [그림 1-5] SSL 서버 모듈과 외부 인터페이스 예시(회원가입 시 휴대폰 인증)

2. 기능 단위 테스트를 통합하여 테스트 항목을 정의한다.

업무별 기능에 따라 각각의 기능 단위가 연계되어 단위 테스트가 이루어지며, 테스트 내용에 따라 테스트 항목이 변경된다. 웹 서비스를 테스트하는 경우에는 <표 1-10>과 같이 수행한다.

<표 1-10> 기능 단위 테스트 항목

기능 단위	테스트 항목	테스트 내용
데이터 입출력	입력, 수정, 삭제 결과 값 반영	화면상의 입력, 수정, 삭제 기능의 수행확인과 데이터 값의 반영 여부를 확인한다.
서버 모듈	계산 값 처리	수작업 또는 로직에 의한 계산의 오류를 입력하고 수정한다.
화면 모듈 데이터 입출력	데이터 입력과 수정 값 검증 (Validation)	경계 값, 범위, 자릿수 등의 검증 없이 입력과 수정 값을 검증한다.
데이터 입출력	조회, 항목, 내용의 무결성	검색 조건 오류 또는 데이터의 오류로 인해 조회가 안 되는지 확인한다.
		원하는 자료 항목을 조회하지 못하는지 확인한다.
		데이터 오류 또는 프로그램 오류로 원치 않는 내용의 조회 여부를 확인한다.
		조회 내용의 상호 불일치 여부를 확인한다.
화면 모듈 데이터 입출력	조회 필드 레이아웃	조회 화면의 필드 구성이 잘못되었는지 확인한다.
	보고서 출력 여부	프로그램 오류 또는 하드웨어적인 오류로 출력이 안 되는지 여부를 확인한다.
	보고서 출력 항목	원하는 자료 항목을 제대로 출력하는지 확인한다.
	보고서 출력 내용	데이터 오류 또는 프로그램 오류로 원치 않는 내용이 출력되는지 확인한다.
	보고서 출력 필드 레이아웃	출력 보고서의 필드 구성이 정확한지 확인한다.

기능 단위	테스트 항목	테스트 내용
화면 모듈 서버 모듈	경고 메시지 표시	오류 등에 대한 경고 메시지 표시 여부를 확인한다.
	입력/수정/삭제 반영 메시지 표시	입력/수정/삭제 작업의 확인 정보가 올바른지 확인한다.
	메시지 내용에 대한 이해도	메시지 내용이 작업의 진행 상황을 쉽게 이해할 수 있게 되어 있는지 확인한다.
	잘못된 메시지	처리 내용과 메시지 내용이 상이한지 확인한다.
화면 모듈	화면 UI 일관성과 표준 준수	화면 간 UI의 일관성과 화면설계 표준을 준수하는지 확인한다.
	보고서 표준 준수	정의된 표준을 준수하는지 확인한다.
	데이터 포맷 잘못/일관성	데이터 포맷이 잘못되었거나, 타 화면의 데이터 포맷과 일관성이 있는지 확인한다.
	기능 버튼/메뉴 의미 명료성	용어 표현이 모호하거나 중복되어 있는지, 정확한 의미를 전달하는지 확인한다.

3. 단위 테스트를 수행한다.

(1) 테스트 환경 관련 사항들을 준비한다.

소스 코드에 직접 접근할 수 있는 권한, 로그 남기기, 다중 인스턴스, 로그인 허용 여부를 확인하고 준비한다.

(2) 입출력을 확인한다.

화면에서 조회, 등록, 수정, 삭제된 내용을 확인하고, 데이터베이스 쿼리로 대상 정보를 데이터베이스의 테이블(Table)에서 찾아, 데이터 내용을 확인한다.

(3) 산술식 또는 단순 계산 결과를 확인한다.

공학용 계산기 또는 Excel 등의 응용 프로그램을 이용하여 계산 결과를 확인한다.

(4) 연동 시스템을 확인한다.

타 시스템 인터페이스에 따른 데이터 및 엔티티 변환의 정확성을 확인한다.

(5) 배치 처리와 인터페이스를 확인한다.

시스템 상의 DB 정보와 로그파일로 데이터를 확인한다.

(6) 인쇄 및 보고서를 확인한다.

화면 출력 결과 또는 보고서 도구를 이용하여 인쇄한 내용에서 데이터 합계, 내용, 보고서 레이아웃이 사용자의 요구사항과 일치하는지 확인한다.

4. 통합 테스트를 수행한다.

(1) 통합 테스트 환경을 구성한다.

테스트 환경을 구성하려면 먼저 테스트 대상 장비, 테스트 대상 응용 시스템, 테

스트용 데이터, 네트워크 환경 등 테스트와 관련된 일반적인 IT 자원을 확인한다. 각 자원별로 지정된 담당부서는 사전 점검 항목을 참고하여 수행을 위한 최소 수준 이상의 환경 구성 여부를 확인한다.

(2) 테스트 실행 및 결과를 기록한다.

- (가) 준비된 테스트 환경에서 테스트 시나리오와 케이스에 따라 테스트를 실행한다.
- (나) 각 테스트 케이스의 테스트 결과와 케이스별 성공과 실패 여부를 기록한다.
- (다) 전체 대상 시나리오에 대해서도 최종 결과를 성공, 실패, 조건부 성공의 형식으로 각각 기록한다.
- (라) 테스트 결과 실패일 경우 결함관리 절차에 따라 결함관리를 시행한다.
- (마) 결함 조치 후 재수행 시에도 본 절차를 따르도록 한다.

(3) 통합 테스트 종료 여부를 평가한다.

- (가) 통합 테스트 진척 및 품질 평가의 관리 주기는 일(Daily) 혹은 주(Weekly) 단위 등 프로젝트에 무리가 가지 않는 수준으로 가능한 한 짧게 설정한다.
- (나) 매 관리 주기마다 초기 테스트 계획에 설정한 품질 지표에 대해 평가하고, 기본적인 진척률 관리와 함께 해당 차수의 활동 종료 및 전체 통합 테스트 활동의 종료에 대한 적절성 여부를 평가한다.
- (다) 통합 테스트 계획서에 명시된 품질 목표 이외에도 미리 정해진 일정의 종료, 지정된 예산의 소진, 남은 결함의 중요도가 매우 낮아 시스템 오픈 여부 결정에 영향력이 미미할 때 등 다양한 기준에 의해 종료 여부가 결정될 수 있다.

5. 성능 테스트를 수행한다.

일반적으로 부하 테스트, 성능 테스트, 스트레스 테스트라는 용어를 구분 없이 사용하고 있다. 스트레스 테스트는 서버 또는 애플리케이션의 임계 값을 구하기 위한 목적으로, 성능 테스트는 시스템의 성능이 비기능적 요구사항을 만족하는지를 체크하기 위한 목적으로 붙인 용어이다.

(1) 성능 테스트 계획서를 확인한다.

- (가) 성능 테스트를 통하여 확인하고자 하는 목표치를 설정한다(주로 목표 TPS, 허용 가능 응답 시간, 허용 가능 시스템 사용률 등으로 표현됨).
- (나) 테스트 대상 업무는 업무 거래량 대비 80%를 점유하는 업무 리스트를 기준으로 선별한다.
- (다) 수행 리허설 및 시나리오 작성을 확인한다(테스트 대상 업무에 대하여 개별적으로 스크립트 파일로 작성함).
- (라) 대기 시간(Think Time) 및 가상 사용자 수를 확인한다.

테스트 대상 업무별 업무 가중치를 기준으로 투입할 가상 사용자 수를 결정한다. 이미 오픈한 시스템이라면 피크 시간에 대한 부하치를 분석하여 각 개별 스텝에 대한 업무 가중치를 산정할 수 있다.

(2) 성능 테스트를 수행하고 결과 보고서를 작성한다.

(가) 통합 테스트 시나리오를 각 대상 업무별 가상 사용자 수와 대기시간(Think Time)에 근거하여 구성한다.

여기서 Ramp Up(점진적으로 사용자를 증가시키는 방법)이나 Duration(목표 사용자가 투입된 이후의 지속 시간)에 대해서도 설정한다.

(나) 성능 테스트 결과 분석표를 산출한다.

전담 조직이 성능 테스트를 진행하면 그 결과 및 세부 분석 자료를 제공받을 수 있지만, 시스템 전반에 대한 튜닝 포인트 및 향후 개선 방향의 진행 주체는 아키텍트가 되어야 하므로 종합 분석 자료를 별도로 만들어야 한다. 설정 변경 등의 튜닝은 부하 테스트 중에 병행하여 진행하지만, 애플리케이션 튜닝은 별도 일정을 수립하여 지속적으로 진행하도록 한다.

〈표 1-11〉 성능 테스트 결과 분석표 예시

항 목 (WAS 2대 합계)	Load Runner (300명)	Silk Performer (1500명)	비 고
평균 CPU 점유율	40 ~ 60%	95% ~ 100%	
평균 응답 시간	2.30초	6.4초	
동시 사용자 수	400	500명 이상부터 Fail 발생	
TPS	101.2TPS	200TPS	서버당 평균 (101 TPS ~ 110 TPS)

(다) 통합 테스트 수행 결과 목표 TPS와 허용 가능 응답 시간, 허용 가능 시스템 사용률 등을 만족하는지 확인하고, 미달 시 병목 지점을 개선하는 튜닝 작업을 반복적으로 실시한다.

수행 tip

- 테스트 시나리오를 작성할 때, 테스트는 프로젝트의 성격과 업무특성에 따라 다르다. 일반적으로 표준 테스트 프로세스를 이해하고 작성하는 것을 권장한다. 보통 소규모 프로젝트에서는 개발자가 테스트 시나리오를 작성하지만 대규모 프로젝트의 경우 전문 테스터를 보유한 회사에서 수행한다. 업무 흐름을 파악하기 위해 전문 테스터와 업무 기획자 간의 협의를 통하여 수행한다.

1-2. 결함관리

학습 목표

- 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록할 수 있다.
- 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.

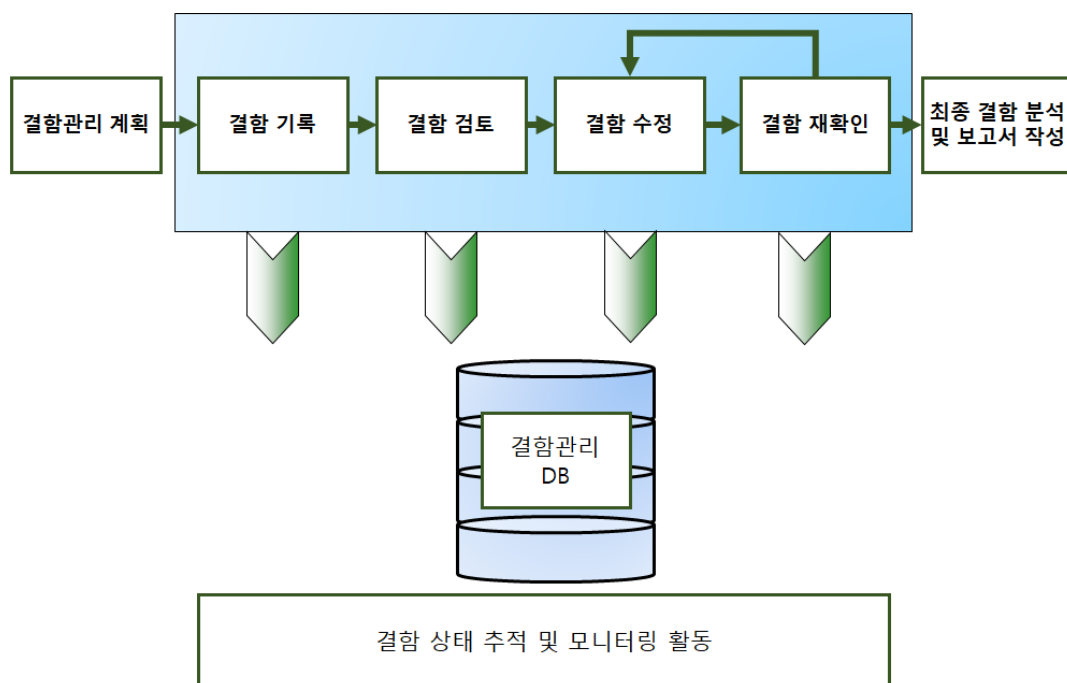
필요 지식 /

① 결함의 정의

1. 결함은 프로그램과 명세서 간의 차이, 업무 내용 불일치이다.
2. 결함은 기대 결과와 실제 관찰 결과 간의 차이이다.
3. 시스템이 사용자가 기대하는 타당한 기대치를 만족시키지 못할 때 변경이 필요한 모든 것은 결함이다.

② 결함관리 프로세스

결함관리 프로세스는 [그림 1-6]과 같이 7개의 활동으로 구성된다.



[그림 1-6] 결함관리 프로세스 흐름도

1. 결함관리 계획

결함관리 계획은 전체 프로세스에서 결함관리에 대한 일정, 인력, 업무 프로세스를

확보하여 계획을 수립하는 것을 말한다.

2. 결함 기록

테스터는 발견된 결함에 대한 정보를 결함관리 DB에 기록한다.

3. 결함 검토

등록된 결함에 있어서 주요 내용을 검토하고, 결함을 수정할 개발자에게 전달한다.

4. 결함 수정

개발자는 할당된 결함의 프로그램을 수정한다.

5. 결함 재확인

테스터는 개발자가 수정한 내용을 확인하고 다시 테스트를 수행한다.

6. 결함 상태 추적 및 모니터링 활동

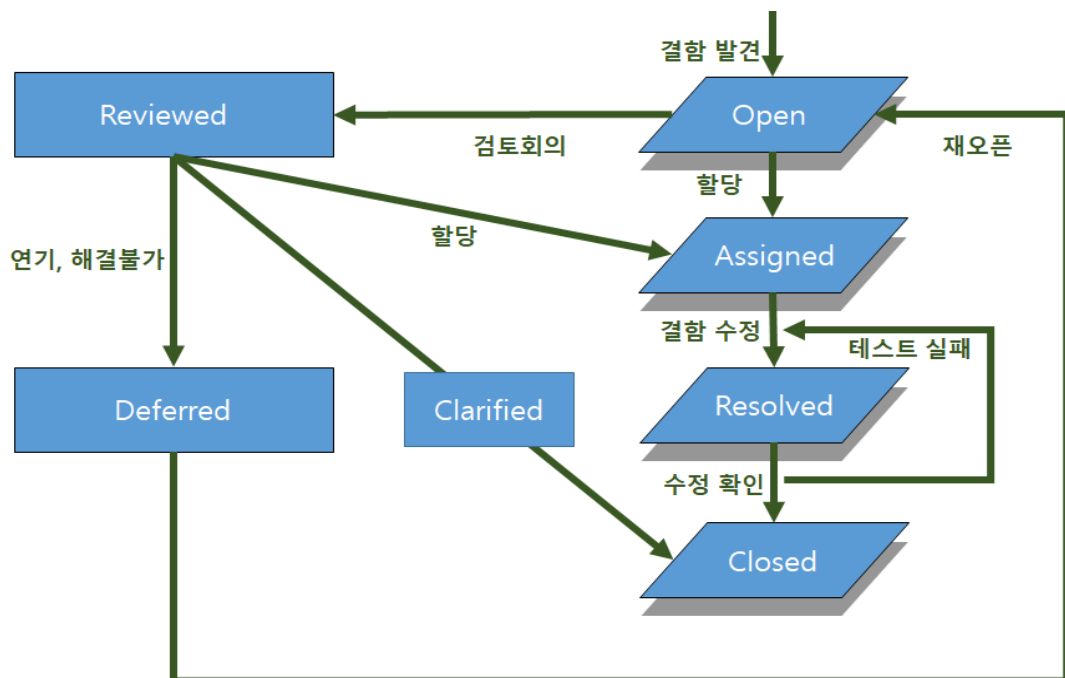
결함관리 팀장은 결함관리 데이터베이스를 이용하여 대시보드 또는 게시판 형태의 서비스를 제공한다.

7. 최종 결함 분석 및 보고서 작성

발견된 결함에 대한 내용과 이해관계자들의 의견이 반영된 보고서를 작성하고 결함 관리를 종료한다.

③ 결함의 상태 및 추적

결함은 여러 상태를 가지고 있으며, 이 상태의 변화를 지속적으로 추적 관리하는 것이 결함관리의 주요 작업 중 하나이다. 다음 [그림 1-7]과 같이 진행한다.



[그림 1-7] 결함의 상태 및 추적 업무 흐름도

1. 결함 등록(Open)

테스터와 품질 관리(QA) 담당자에 의해 결함이 처음 발견되어 등록되었지만, 아직 분석이 되지 않은 상태이다.

2. 결함 검토(Reviewed)

등록된 결함을 담당 모듈 개발자, 테스터, 프로그램 리더, 품질 관리(QA) 담당자와 검토하는 상태이다.

3. 결함 할당(Assigned)

결함의 영향 분석 및 수정을 위해 개발자와 문제 해결 담당자에게 할당된 상태이다.

4. 결함 수정(Resolved)

개발자에 의해 결함의 수정이 완료된 상태이다.

5. 결함 조치 보류(Deferred)

수정이 필요한 결함이지만 현재 수정이 불가능해서 연기된 상태로서 우선순위, 일정 등을 고려하여 재오픈을 준비하는 상태이다.

6. 결함 종료(Closed)

발견된 결함이 해결되고 테스터와 품질 관리(QA) 담당자에 의해 종료 승인을 한 상태이다.

7. 결함 해제(Clarified)

테스터, 프로그램 리더, 품질 관리(QA) 담당자가 결함을 검토한 결과, 결함이 아니라고 판명된 경우이다.

④ 결함 분류

결함은 여러 가지 유형으로 나뉘며, 결함을 분석하는 단계에서 이러한 유형을 나누어야 한다. 결함 유형은 시스템 결함, 기능 결함, GUI(Graphical User Interface) 결함, 문서 결함 등 크게 4가지 유형으로 분류된다.

1. 시스템 결함

비정상적인 종료/중단, 응답 시간 지연, 데이터베이스 에러 등 주로 애플리케이션 환경과 데이터베이스 처리에서 발생하는 결함을 말한다.

(1) 비정상적인 종료/중단

특정 기능 실행 시 응용 프로그램의 작동 정지, 종료, 시스템 다운이 되는 경우이다.

(2) 응답 시간 지연

응용 프로그램 작동 후 조회 또는 보고서 출력 시 지연되는 경우와 메모리 부족,

하드웨어와 소프트웨어의 비일관성으로 발생하는 경우이다.

(3) 데이터베이스 에러

응용 프로그램 작동 후 사용자 데이터의 등록, 수정, 삭제, 조회가 정상적으로 작동하지 않는 경우이다.

2. 기능 결함

사용자의 요구사항 미반영/불일치, 부정확한 비즈니스 프로세스, 스크립트 에러, 타 시스템 연동 시 오류 등 기획, 설계, 업무 시나리오 단계에서 발생한 결함을 말한다.

(1) 요구사항 미반영/불일치

요구사항에 명시된 기능이 응용 프로그램에 구현되지 않은 경우와, 다르게 구현되어 작동하는 경우이다.

(2) 부정확한 비즈니스 프로세스

기능 자체는 수행되나 내부 프로세스 로직의 문제로 부정확한 결과를 내는 경우이다.

(3) 스크립트 에러

특정 기능 실행 시 웹 브라우저에서 스크립트 오류가 발생하는 경우이다.

(4) 타 시스템 연동 시 오류

기존 시스템과의 연동을 통해 데이터를 주고받는 과정에서 오류가 발생하는 경우이다.

3. GUI 결함

GUI 결함은 응용 프로그램의 UI 비일관성, 부정확한 커서/메시지, 데이터 타입의 표시 오류 등으로 사용자 화면 설계에서 발생한 결함을 말한다.

(1) 응용 프로그램 UI 비일관성

프로젝트에서 정의한 UI 표준과 상이하게 구현된 경우이다.

(2) 부정확한 커서/메시지

커서의 위치가 입력 대상의 첫 번째 필드에 위치해 있지 않거나, 탭 시퀀스가 순차적으로 동작하지 않는 경우, 각 기능에서 제공하는 메시지 내용이 부정확한 내용을 보여주는 경우이다.

(3) 데이터 타입의 표시 오류

입력 필드에 지정된 형식과 다르게 입력해도 저장이 되는 경우와 입력 필드에 유효하지 않은 데이터(Invalid Data)를 입력했을 때 오류가 나는 경우이다.

4. 문서 결함

기획자, 사용자, 개발자 간의 의사소통과 기록이 원활하지 않은 경우에 발생하는 결함으로 사용자의 온라인/오프라인 매뉴얼의 불일치, 요구사항 분석서와 기능 요구사항의 불일치로 인한 불완전한 상태의 문서의 경우를 말한다.

⑤ 결함 심각도

결함 심각도는 여러 개의 결함 중 전체 시스템에 결함이 미치는 영향을 레벨별로 나타내고, 우선순위를 High, Medium, Low 등으로 정하는 것을 말한다.

1. High

시스템이 중단(또는 다운)되어 더 이상 프로세스를 진행할 수 없게 만드는 결함으로 시스템의 핵심 요구사항 미 구현, 시스템 다운, 장시간 시스템 응답 지연, 시스템 복구 후 데이터 왜곡 등의 경우를 말한다.

2. Medium

시스템의 흐름에 영향을 미치는 결함으로 부정확한 기능, 부정확한 업무 프로세스, 데이터 필드 형식의 오류, 데이터베이스 에러, 보안 관련 오류 등의 경우를 말한다.

3. Low

시스템의 흐름에는 영향을 미치지 않는 결함이나 상황에 맞지 않는 용도와 화면 구성(Configuration) 결함으로, 부정확한 GUI 및 메시지, 에러 시 메시지 미출력, 화면상의 문법/철자 오류 등을 말한다.

수행 내용 / 결함관리하기

재료·자료

- 국제 표준 규격(ISO/IEC 29119, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 9126, IEEE 829) 기준
- ISTQB Syllabus(테스트 지식 체계)
- CSTE CBOK(테스트 지식 체계)
- 결함 관리 대장

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 대형 모니터, 프린터, 인터넷, 결함관리 데이터베이스 서버 등
- 결함 추적 관리 시스템

안전 · 유의 사항

- 테스트를 수행하여 발견된 결함을 기록하는 절차를 파악한다.
- 발견된 결함을 관리할 결함관리 양식과 기록 방법을 파악한다.
- 기록된 테스트 관리 양식의 결함을 유형별로 분류하는 방법과 결함 상태를 확인하는 방법을 파악하고 기록하는 용어에 대해 학습한다.
- 결함 원인 분석 시 사용되는 파레토 다이어그램과 피시본 다이어그램의 작성 방법을 학습한다.
- 결함에 대한 추적 관리 시 테스터와 개발자 간에 쓰이는 용어를 학습한다.
- 결함 추적 관리 시스템을 사용하는 경우 테스트 그룹과 개발자 그룹 간의 의사소통 채널을 위해 업무 프로세스별 테스터와 개발자의 업무 분장을 파악한다.
- 결함 분석 보고서 작성 시 결함 분류에 대한 기준을 파악하고 내용을 학습한다.

수행 순서

① 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 기록하고 분류한다.

1. 발견된 결함을 관리할 테스트 관리 양식을 작성한다.

(1) 관리할 항목을 정의한다.

(가) 테스트 ID 항목을 생성한다.

(나) 테스트 시나리오 명 항목을 생성한다.

(다) 테스트 케이스 명 항목을 생성한다.

(라) 테스트를 수행한 결과 항목을 생성한다.

(마) 테스트 담당자, 테스트 계획일, 테스트 수행일 항목을 생성한다.

(바) 결함 내용 항목을 생성한다.

(사) 기타 업무적으로 필요한 사항이 있으면 추가로 항목을 생성한다.

(2) 관리할 항목을 연결하여 테스트 관리 양식을 정의하고 관리가 용이하도록 항목들을 배치하여 양식을 정의한다.

2. 테스트 관리 양식에 발견된 결함을 [그림 1-8]과 같이 기록한다.

테스트ID	테스트 시나리오명	테스트 케이스ID	테스트 케이스명	결과
DOCTS-30-01	전자문서안내와 전자문서작성 (업무사용자)	DOCTS-30-01-01	전자안내	PASS
		DOCTS-30-01-02	보낸주소#메일확인	FAIL
		DOCTS-30-01-03	받는주소등록	PASS
		DOCTS-30-01-04	첨부문서등록	PASS
		DOCTS-30-01-05	발송요청	NOT EXECUTED
DOCTS-80-01	받은문서함관리 (업무사용자)	DOCTS-80-01-01	검색조건등록	CLARIFIED
		DOCTS-80-01-02	문서목록조회	PASS
		DOCTS-80-01-03	문서상세조회	PASS

테스트 케이스ID	테스트 계획일	테스트 실시일	결함내용
DOCTS-30-01-01	2017.10.01	2017.10.19	
DOCTS-30-01-02	2017.10.01	2017.10.19	보낸주소로 메일이 전달되지 않음
DOCTS-30-01-03	2017.10.01	2017.10.19	
DOCTS-30-01-04	2017.10.01	2017.10.19	
DOCTS-30-01-05	2017.10.01	2017.10.19	발송요청이 문서가 전달되지 않음
DOCTS-80-01-01	2017.10.03	2017.10.19	문서검색시 특수문자 사용불가 (SQL 인젝션모듈 작동)
DOCTS-80-01-02	2017.10.03	2017.10.19	
DOCTS-80-01-03	2017.10.03	2017.10.19	

[그림 1-8] 결함 기록 예시

- (1) 수행한 테스트의 테스트 ID, 테스트 시나리오 명, 테스트 케이스 ID와 명칭을 기록한다.
 - (2) 수행한 테스트 결과를 기록한다.
 - (가) 테스트 결과가 예상 결과와 일치할 경우에는 PASS로 기록한다.
 - (나) 테스트 결과가 예상 결과와 일치하지 않을 경우에는 FAIL로 기록한다.
 - (다) 작성된 케이스를 실행하지 못했을 경우에는 NOT EXECUTED로 기록한다.
 - (라) 개발자와의 검토 결과 결함이 아닌 것으로 판명된 경우에는 CLARIFIED로 기록한다.
 - (3) 테스트를 수행한 담당자 이름과 계획 시간, 수행 시간을 기록한다.
 - (4) 수행한 테스트의 결함 내용을 기록한다.
 - (5) 수행한 테스트 결과를 테스트 관리 양식에 기록한다.
3. 기록된 테스트 관리 양식의 결함을 유형별로 분류하고 결함 상태를 확인한다.
- (1) <표 1-12>와 같이 프로젝트 단계별로 결함 유형을 정의한다.

〈표 1-12〉 단계별 결함 유형 정의 예시

단계별 결함 유형	주요 내용
분석	요구사항의 표준 미준수, 테스트 불가능, 불명확, 불완전, 불일치, 기타 결함
설계	설계 표준 미준수, 테스트 불가능, 불명확, 불완전, 불일치, 기타 결함
개발	개발 표준 미준수, 불완전, 불일치, 인터페이스 결함, 데이터 결함, 기타 결함
테스트	업무 이해 부족, 팀 간 의사소통 부족, 개발자 실수

(2) 〈표 1-13〉과 같이 발생한 결함에 대한 결함 상태를 정의한다.

〈표 1-13〉 결함 상태 정의

결함 상태	설 명
Open	결함이 보고되었지만 아직 분석되지 않은 상태
Assigned	영향 분석 및 수정을 위해 결함을 개발자에게 할당한 상태
Fixed	개발자가 결함을 수정한 상태
Closed	결함이 수정되었는지 확인하고 회귀 테스트 시 결함이 발견되지 않은 상태. 수정된 결과가 만족스럽지 않을 경우, 결함의 상태를 'open' 으로 변경한다.
Deferred	결함 우선순위가 낮게 분류되었기 때문에 결함 수정을 연기한 상태
Clarified	보고된 결함이 프로젝트 팀에 의해 결함이 아니라고 판단된 상태

(3) 정의한 결함 유형을 이용하여 결함관리 현황을 [그림 1-9]와 같이 결함 상태를 작성한다.

테스트ID	테스트 시나리오명	테스트 케이스ID	테스트 케이스명	결과
DOCTS-30-01	전자문서안내와 전자문서작성 (업무사용자)	DOCTS-30-01-01	전자안내	PASS
		DOCTS-30-01-02	보낸주소#메일확인	FAIL
		DOCTS-30-01-03	받는주소등록	PASS
		DOCTS-30-01-04	첨부문서등록	PASS
		DOCTS-30-01-05	발송요청	NOT EXECUTED
DOCTS-80-01	받은문서함관리 (업무사용자)	DOCTS-80-01-01	검색조건등록	CLARIFIED
		DOCTS-80-01-02	문서목록조회	PASS
		DOCTS-80-01-03	문서상세조회	PASS

테스트케이스ID	테스트 담당자	결함유형	결함상태	결함내용
DOCTS-30-01-01	테스터1		Close	
DOCTS-30-01-02	테스터1	개발	Open	보낸주소로 메일이 전달되지 않음
DOCTS-30-01-03	테스터1		Close	
DOCTS-30-01-04	테스터1		Close	
DOCTS-30-01-05	테스터1	개발	Fixed	발송요청이 문서가 전달되지 않음
DOCTS-80-01-01	테스터3	분석	Clarified	문서검색시 특수문자 사용불가 (SQL 인젝션모듈 작동)
DOCTS-80-01-02	테스터3		Close	
DOCTS-80-01-03	테스터3		Close	

[그림 1-9] 결함관리 현황 예시

② 결함에 대한 원인을 분석하고 개선 방안을 도출한다.

테스트 수행 시 발견된 결함에 대한 원인을 유형별로 통합하고 분류한다. 분류된 결함에 대하여 파레토 다이어그램(Pareto Diagram), 피시본 다이어그램(Fishbone Chart/Ishikawa Diagram) 등의 통계적 분석 기법을 적용하여 분석하고 개선 방안을 도출한다.

1. 발생한 결함에 대하여 결함 원인을 분석한다.

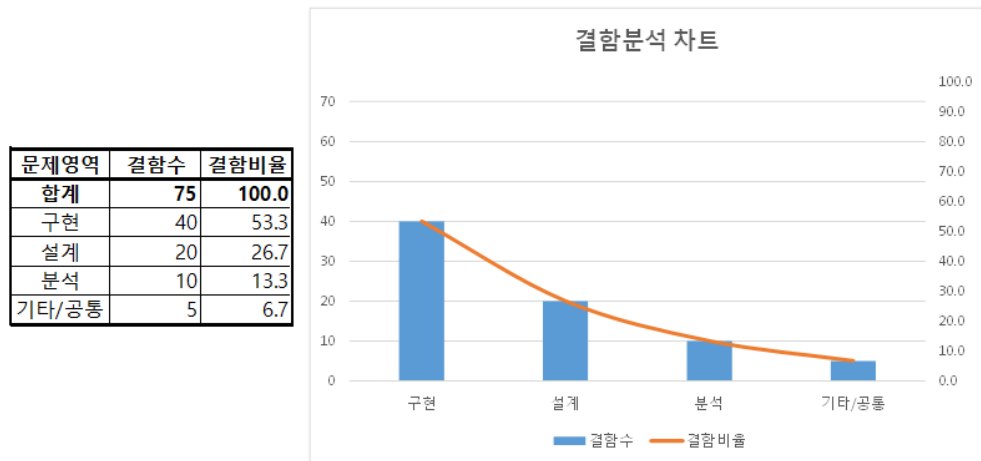
- (1) 테스트 종료 후 결함 데이터를 통합한다.
- (2) 통합된 결함 데이터를 분석하여 유사한 결함 형태로 정리한다.
- (3) <표 1-14>와 같이 프로젝트 영역별로 결함 원인을 정의한다.

<표 1-14> 결함 원인 정의

문제 영역	원인 정의
분석	불명확한 요구사항으로 개발자의 업무에 대한 이해 부족
설계	설계 내용 오류로 인한 불완전한 설계와 설계 문서에 대한 이해 부족
구현	설계에 대한 개발 미실시와 개발자 능력 미숙 불완전한 컴포넌트와 개발 도구 사용 미숙 불완전한 테스트 데이터 사용
기타/공통	변경 사항 반영 미흡과 개발 표준 미준수

(4) 결함 종류를 식별하기 위해 원인 분석 도구를 사용한다.

(가) [그림 1-10]과 같이 파레토 다이어그램을 작성한다.

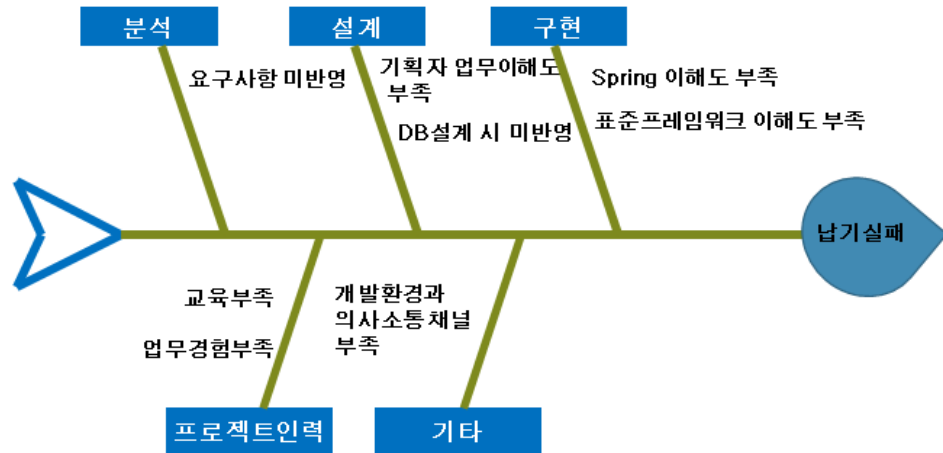


[그림 1-10] 결함 분석 파레토 다이어그램

- 1) 결함의 모든 요소를 목록으로 작성한다.
- 2) 결함과 관련된 요소들을 측정한다.
- 3) 결함 수가 가장 높은 순에서 낮은 순으로 작성한다.
- 4) 결함 항목에 대한 백분율을 계산한다.
- 5) 자료 값을 이용하여 각 범주를 나타내는 막대를 그린다.

6) 누적 백분율을 파레토 차트에 표시한다.

(나) [그림 1-11]과 같이 피시본 다이어그램을 작성한다.



[그림 1-11] 결함 원인 분석 피시본 다이어그램

- 1) 결함의 주요 원인을 확인한다.
- 2) 결함의 잠재적 원인을 팀원들과 브레인스토밍한다.
- 3) 결함의 범주를 나누고 항목에 따라 잠재적 원인을 추가한다.
- 4) 팀원들과 질문을 계속하여 내용을 검증하고, 추가적인 내용을 더 제시하도록 한다.
- 5) 결함 항목을 검토하고 항목 중에서 가장 가능성이 높은 원인을 팀원들과 브레인스토밍 등의 방법으로 도출하여 작성한다.

(5) <표 1-15>와 같이 결함 원인 분석 보고서를 작성한다.

<표 1-15> 결함 원인 분석 보고서 예시

프로젝트 단계	원인 분석 분류	결함 수
요구사항 분석	불명확한 요구사항	30
	불명확한 요구사항 이행	25
	부적절/부정확한 분석	8
설계	영향 분석의 부정확성/불완전성	20
	부정확한 프로그램 명세서	19
	성능 기준을 반영하지 않은 설계	3
코딩	코딩 오류	79
	표준 미준수	45
	GUI 표준 미정립	39
	프로그래머 수준 미달	13

2. 분석한 원인을 근거로 개선 방안을 도출한다.

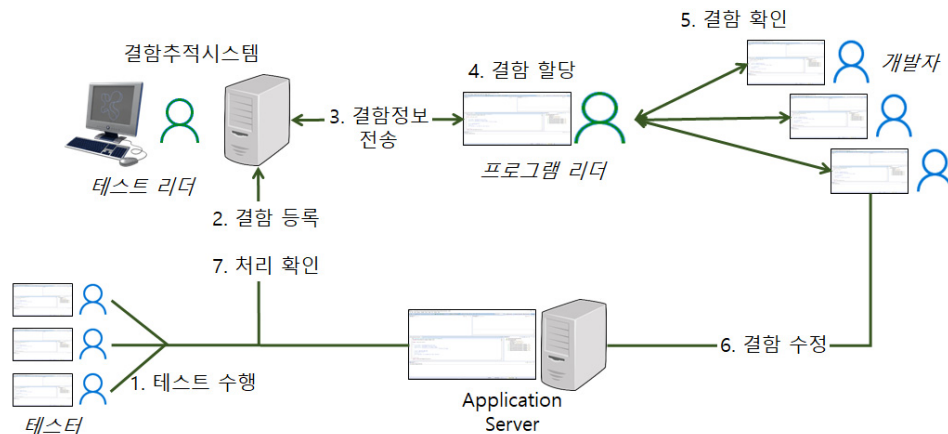
- (1) 프로젝트 진행에 영향을 주는 항목에 대해 결함 예방 조치 계획을 수립한다.
- (2) <표 1-16>과 같이 결함 예방 조치 계획을 수립한다.

<표 1-16> 결함 예방 조치 계획 예시

No	주원인	결함 수	에러	개선 방안	담당자	완료일
1	코딩 오류	79	에러 핸들링 누락, 프로그램 플 로우 에러	모든 팀원에게 기술적 교 육 실시	개발자1	2017.10.10
				에러 핸들링 확인을 위해 코드 검사 체크리스트 개정	개발자1	2017.10.10
				코드 워크스루 자동화를 위한 코드 파서(parser) 필요성 검토	개발자1	2017.10.10
2	불명확한 요구사항	30	요구사항 불명확, 인 터 페 이 스 불명확	영향 분석의 부정확성/불 완전성	개발자2	2017.10.10
				요구사항 검토, 체크리스트 개정	개발자3	2017.10.10

(3) 모든 항목이 종결될 때까지 추적 관리를 수행한다.

- (가) [그림 1-12]와 같이 결함 추적 시스템(Defect Tracking System) 프로세스를 정의한다.



[그림 1-12] 결함 추적 시스템 흐름도

- 1) 응용 프로그램 테스트를 수행한다.
- 2) 결함 추적 시스템에 결함을 등록한다.
- 3) 테스트 리더는 등록된 결함 내용을 확인하고 프로그램 리더에게 할당한다.
- 4) 프로그램 리더는 할당된 결함을 개발한 개발자에게 할당한다.
- 5) 개발자는 결함을 확인한다.

- 6) 결함이 발견된 프로그램을 수정하고 응용 프로그램 서버에 재배포한다.
 - 7) 결함이 수정된 프로그램에 대해 테스트를 요청한다.
- (나) 결함 추적 프로세스에 따라 추적 수행한다.
- (4) 품질보증담당자(QA)의 검토를 거쳐 제시된 의견을 전사 품질 관리 조직에게 전달한다.

수행 tip

- 결함관리 문서 작성 시 일반적인 워드 프로세서보다는 엑셀(Excel) 작성을 권장한다. 결함관리 목록은 주로 테스트 ID를 기준으로 작성하고 각각의 테스트 ID에 따른 테스트 케이스 ID를 관리하는 것이 바람직하다. 각각의 테스트 수행 결과는 엑셀로 연산하여 전체 테스트 공정을 볼 수 있게 파레토 다이어그램과 연결하는 방법이 바람직하다.

교수 방법

- 테스트 계획서를 확인하고 테스트 목적과 범위, 수행 절차에 대해서 설명한다.
- 테스트 케이스를 확인하고 테스트 시나리오와 케이스에 대해서 설명한다.
- 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 기능을 업무별로 정리해서 설명한다.
- 단위 테스트, 통합 테스트, 성능 테스트를 정리해서 설명한다.
- 테스트 수행으로 발견된 결함을 기록하고 분류하는 방법을 설명한다.
- 테스트 관리 양식에 수행한 결함을 기록하고 관리하는 방법을 설명한다.
- 결함을 유형별로 분류하고 결함 상태를 확인하는 방법을 설명한다.
- 결함에 대한 원인을 파레토 다이어그램과 피시본 다이어그램을 이용하여 분석하고 개선 방안을 도출하는 방법을 설명한다.

학습 방법

- 테스트 계획서를 확인하고 테스트 목적과 범위, 수행 절차에 대해서 학습한다.
- 테스트 케이스를 확인하고 테스트 시나리오와 케이스에 대해서 학습한다.
- 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 기능에 대해서 학습한다.
- 단위 테스트, 통합 테스트, 성능 테스트에 대해서 학습한다.
- 테스트 수행으로 발견된 결함을 기록하고 분류하는 방법에 대해서 학습한다.
- 테스트 관리 양식에 테스트를 수행한 결함을 기록하고 관리하는 방법에 대해서 학습한다.
- 결함을 유형별로 분류하고 결함 상태를 확인하는 방법에 대해서 학습한다.
- 결함에 대한 원인을 파레토 다이어그램과 피시본 다이어그램을 이용하여 분석하고 개선 방안을 도출하는 방법에 대해서 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
테스트 수행	- 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등 기능 단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.			
결함관리	- 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록할 수 있다.			
	- 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
테스트 수행	- 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등의 기능 단위와 요구사항에 대한 테스트를 수행하는 능력			
결함관리	- 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록하는 능력			
	- 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 제시하는 능력			

• 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
테스트 수행	- 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등 기능 단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 시나리오를 설계하고 발표하는 능력			
결함관리	- 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함에 대해서 유형별로 사례를 조사하고 발표하는 능력			
	- 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 발표하는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
테스트 수행	- 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등 기능 단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트 수행			
결함관리	- 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함의 유형별 분류			
	- 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안 도출			

피드백

- 서술형 시험
 - 평가 결과 성취수준이 낮은 학생들은 해당 모듈을 재학습하도록 한다.
- 구두발표
 - 평가 항목상의 주제에 대한 의견이나 생각을 발표하도록 하고, 평가한 결과를 학생들에게 정확하게 피드백하고 피드백을 적용한 산출물을 제출하게 한다.
- 평가자 체크리스트
 - 많은 사항을 한눈에 알 수 있는 표를 만들어 평가 대상자의 과정이나 작업 결과를 체크해 나가며 평가한 결과, 성취수준이 낮은 학생들은 해당 모듈을 재학습한 후 평가를 재 실시하도록 한다.

2-1. 조치 우선순위 결정

학습 목표

- 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다.

필요 지식 /

① 소프트웨어 테스트 기법

1. 단위 테스트 기법

(1) JUnit을 활용한 테스트

Java 환경이라면 대부분 JUnit이라는 단위 테스트 프레임워크를 통해 <표 2-1>과 같이 단위 테스트를 할 수 있어야 한다.

<표 2-1> 테스트 클래스 작성 방법

단계	수행 내용
1	junit.framework.TestCase의 서브 클래스 타입의 테스터 클래스를 생성한다.
2	생성자를 작성한다.
3	setUp, tearDown 메소드를 오버라이드한다.
4	일반적으로 Junit 테스트에서는 Fixture의 메소드를 테스트하게 되는데, 이때 Fixture의 테스트할 메소드에 매핑이 되는 메소드를 작성한다.
5	TestRunner 클래스의 static 메소드인 run 메소드를 호출한다.

출처 : 표준프레임워크 홈페이지 UNIT TEST

(<http://www.egovframe.go.kr/wiki/doku.php?id=egovframework:dev2:tst:>)에서 2017. 08. 21. 검색.

(2) Mock 테스트

(가) 단위 테스트 시 Mock 객체를 사용하여 테스트하는 기법을 말하며, 특정 기능 또는 모듈에 대한 응답 결과를 미리 정의해 놓고 테스트한다. 이는 특정 모듈이나 기능이 완벽히 개발 완료되지 않은 상태에서도 진행할 수 있다.

(나) 테스트 전용 객체를 테스트 더블(Test Double)이라 부르며, 이는 테스트를 위해

실제 객체를 대신해서 사용되는 용어이고 객체의 유형은 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> Mock 테스트 객체 유형

객체 유형	수행 내용
Dummy	객체의 전달에만 사용되고 실제로는 사용하지 않는 것이다. 주로 매개변수 목록을 채우는 데 쓰인다.
Fake	실제로 동작하도록 구현되지만, 보통 빠른 구현을 위해 실제 환경과는 다르게 구현할 수 있다.
Stubs	테스트를 위해 미리 준비한 응답만을 제공하는 것이다. 그 외의 상황에 대해서는 정상적인 작동을 하지 못하는 것이 일반적이다. 또한 스텝은 호출에 대한 정보를 기록하는 경우도 있다.
Mocks	스펙을 통해 정의된 응답을 받고 다른 응답을 받을 경우 예외를 발생하도록 구현되어 있으며, 응답에 대한 확인을 수행하는 역할을 한다.

출처 : 표준프레임워크 홈페이지 Mock

Support(http://www.egovframe.go.kr/wiki/doku.php?id=egovframework:dev2:tst:mock_support)에서 2017.08.21. 검색

2. 통합 테스트 기법

전체 시스템이 통합 완료될 때까지 단위 시스템 간의 연계성 및 기능 요구사항들을 확인하고, 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 간의 상호 작용을 테스트하는 것이 주요 목적이다. 업무 간의 연계성과 상호 운영성 중심의 테스트를 수행한다.

(1) 테스트 설계 기법

테스트 설계는 개발된 소프트웨어나 시스템의 요구사항, 요구사항 명세서, 업무 구조, 시스템 구조 등을 기반으로 소프트웨어의 어떤 부분을 어떻게 접근하여 테스트할지에 대한 테스트 상황과 방법을 파악하는 것이다. 이를 체계적으로 구체화시켜 테스트 케이스를 도출하고 작성하는 것을 테스트 구현이라고 하고, 테스트 상황과 방법을 구체화시키기 위한 수단 및 도구를 테스트 설계 방법이라고 한다.

(2) 테스트 설계 방법

<표 2-3> 테스트 설계 방법

분류	수행 내용
보다 작은 케이스	동등 클래스(Equivalence Class) 예) 한 자리 정수를 더하는 프로그램인 경우 1+1, 1+2...9+9까지 81가지 케이스는 모두 동등한 경우이다. 따라서 이런 경우를 모두 모아서 몇 가지 케이스만 테스트하면 되는 경우이다.
보다 많은 버그 찾기	경계 테스트(Boundary Test) 예) 위의 동등 클래스 중 대표 클래스를 뽑을 때 가장자리, 즉 경계값을 뽑는 경우이다.

분류	수행 내용
모델 기초(Model-based) 테스트 설계	
테스트 대상을 빠짐없이 실행하기	예) 상태 전이(State-transition) 테스트 모델을 UML의 State Chart Diagram으로 표현하여 노드와 링크를 모두 대상으로 하여 테스트 한다. 또는 모든 테스트 요소를 매트릭스 형태로 나열하여 테스트 한다.

3. 시스템 테스트 기법

시스템 테스트 업무 진행 전체를 총괄할 수 있도록 절차 및 각 프로세스별 세부 업무를 알아야 하고 결과에 대한 분석 및 해결 방안을 제시할 수 있어야 한다.

(1) 부하 및 성능 테스트

동시접속으로 시스템에 많은 요청(업데이트, 조회 등)이 발생될 때 어떻게 가동되는지 확인하는 테스트로서, 성능 요구사항에 정의된 임계점을 넘어 부하가 계속 증가하는 상황에서 시스템이 정상적인 수준의 반응을 보이는지를 확인해야 한다. 사용되는 분류 및 분류에 따라 산정하는 공식과 단위는 <표 2-4>와 같다.

<표 2-4> 부하 테스트 기본 공식

분류	기본 공식 내용
동시 이용자 수 (Concurrent User)	TPS(Throughput)*호출간격(응답시간(Sec)+대기시간(Sec))
동시 단말 이용자 (Concurrent User)	PC 앞에 앉아서 시스템을 이용하는 이용자로서, Active User와 (가상적으로) In-active User의 합으로 정의한다.
액티브 이용자 (Active User)	동시에 같은 서비스나 업무를 실행하고 나서 응답을 기다리고 있는 이용자
처리량 (Throughput)	단위 시간당 처리하는 건수. 단위는 tps(transaction per second), tpm, tph를 사용하고, 관점에 따라 두 가지 유형이 있으며, 요청을 받는 입장에서 단위 시간당 요청 건수(Arrival rate)와 단위 시간당 처리 건수(Service Rate)로 구분되어 표현한다.
대기 시간 (Thinktime)	응답을 받은 직후부터 다음 명령 또는 호출할 때까지 사용자가 대기하는 시간

(2) 장애 복구 테스트

각종 장애(하드웨어 장애, 네트워크, 정전, 운영 오류 등) 상황에서 복구 및 재가동을 테스트한다.

(가) 애플리케이션의 장애 복구 테스트는 다양한 관점에서 테스트할 수 있으나, 서비스의 지속적인 유지라는 측면에서 발생할 수 있는 장애를 목록으로 작성하고 장애 상황을 발생시킨다.

(나) 시스템(하드웨어, 네트워크, 시스템설비 등) 장애와 애플리케이션 장애로 나눌 때, 시스템 장애는 인프라 아키텍처 팀 등에서 별도로 담당하여 진행하도록 하고, 소프트웨어 아키텍트는 애플리케이션 장애 관점에서 장애 복구 테스트를 수행하도록 한다.

(다) <표 2-5>는 무정지 서비스로 애플리케이션의 웹 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버를 지원하기 위한 장애 테스트의 예이다.

<표 2-5> 장애 복구 테스트 예시

테스트 유형	테스트 시나리오	측정 결과 기준
웹 서버 장애	- 동작 중인 웹 서버 10대 중 1대의 웹 서버 프로세스를 강제로 Kill한다.	서비스 지속적 유지
웹 애플리케이션 장애	- 동작 중인 WAS서버의 인스턴스 8개 중 실행 중인 인스턴스 한 개를 멈춘다. - 현재 접속 중인 사용자의 수행 인스턴스여야 한다.	자동 세션 및, 서비스 유지
데이터베이스 장애	- HA(High Availability) Fail-over, Fail-back 시 rerouting 동작 여부를 테스트한다. - Active한 Primary 서버의 DB서비스를 강제로 Kill한다.	10초 내 서비스 복구

(3) 보안 테스트

보안 테스트는 별도의 보안 전문가에 의해 애플리케이션 전반에 걸쳐 검증 받는 것이 바람직하다. 보안성 검증은 애플리케이션의 기능적 요구사항과는 별도로 해킹이나 침투에 대비할 수 있는 최신 기술 트렌드가 반영된 검증이 필요하며, 보안 검증이 완료되면 결과를 바탕으로 취약점 분석을 한 후 개선 방안을 수립하고 반드시 이를 시스템에 반영하도록 계획을 수립해야 한다. 웹서비스의 경우 한국 인터넷진흥원(KISA)에서 웹 취약점 점검 서비스를 무료로 신청받고 있으며, 웹 방화벽 프로그램과 웹 서버 해킹을 탐지할 수 있는 프로그램을 중소기업에 무료로 배포하고 있다.

4. 인수 테스트 기법

최종 사용자가 요구한 기능이 제대로 반영되었는지, 인수 조건에 만족하는지를 테스트하는 기법이다. 요구 기능 만족 여부, 사용 편리성에 대하여 실제 운영 환경에서 실행되며 고객이 주도하는 테스트이다.

② 결함관리의 이해

1. 결함 관련 용어

(1) 에러(Error)

소프트웨어 개발 또는 유지 보수 수행 중에 발생한 부정확한 결과로, 개발자의 실수로 발생한 오타, 개발 명세서의 잘못된 이해, 서브루틴의 기능 오해 등이 있다.

(2) 오류(Fault)

프로그램 코드 상에 존재하는 것으로 비정상적인 프로그램과 정상적인 프로그램 버전 간의 차이로 인하여 발생되며, 잘못된 연산자가 사용된 경우에 프로그램이 서브루틴으로부터의 에러 리턴을 점검하는 코드가 누락된 것을 말한다.

(3) 실패(Failure)

정상적인 프로그램과 비정상적인 프로그램의 실행 결과의 차이를 의미하며, 프로그램 실행 중에 프로그램의 실제 실행 결과를 개발 명세서에 정의된 예상 결과와 비교함으로써 발견한다.

(4) 결함(Defect)

버그, 에러, 오류, 실패, 프로그램 실행에 대한 문제점, 프로그램 개선 사항 등의 전체를 포괄하는 용어이다.

2. 결함의 판단 기준

기능 명세서를 기준으로 다음 5가지 규칙 중 하나 이상에 해당하는 경우를 결함이라 볼 수 있다.

- (1) 기능 명세서에 가능하다고 명시된 동작을 수행하지 않는 경우
- (2) 기능 명세서에 불가능하다고 명시된 동작을 수행하는 경우
- (3) 기능 명세서에 명시되어 있지 않은 동작을 수행하는 경우
- (4) 기능 명세서에 명시되어 있지 않지만 수행해야 할 동작을 수행하지 않는 경우
- (5) 테스터의 시각에서 볼 때 문제가 있다고 판단되는 경우

테스터의 시각에서 결함으로 판단되는 경우 예시

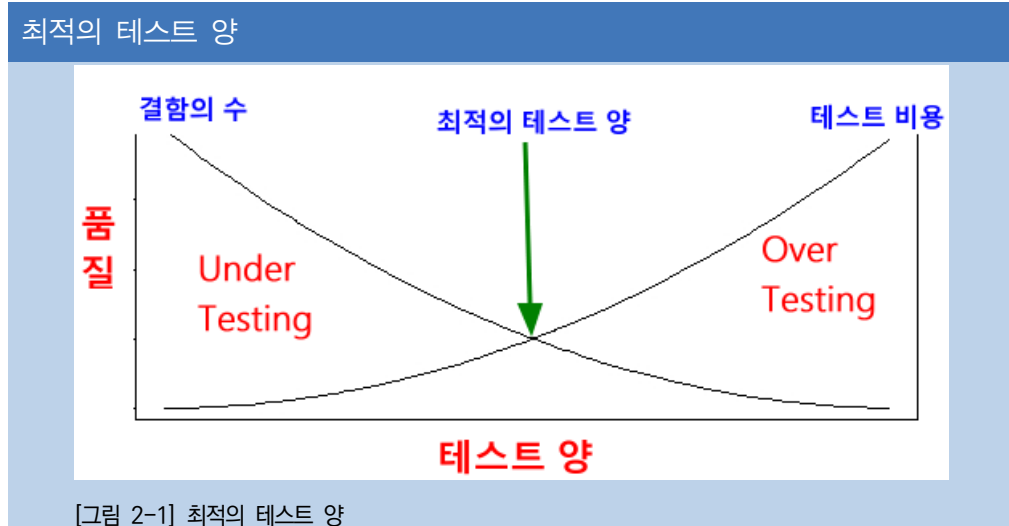
이해하기 어려운 기능, 사용이 까다로운 기능, 비정상적으로 느린 기능 등

③ 테스트 격언(Testing Axioms)

1. 소프트웨어를 완벽하게 테스트하는 것은 불가능하다.

- (1) 가능한 입력의 수가 너무 많다.

- (2) 가능한 출력의 수가 너무 많다.
- (3) 소프트웨어 명세서가 주관적이다.
- (4) 소프트웨어 결함도 주관적이다.



2. 소프트웨어 테스트는 위험을 수반하는 훈련이다.
 - (1) 가능한 모든 테스트 시나리오와 테스트 케이스를 테스트하지 않을 경우 위험을 감수하기로 했다는 뜻과 같다.
 - (2) 테스트는 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지 현명한 판단을 하여야 한다.
3. 테스트 작업으로 결함이 존재하지 않는다는 사실을 입증할 수 없다.
 - (1) 테스트를 통해 소프트웨어에 결함이 없다는 것을 보장할 수는 없으며, 단지 테스트 결과로 결함이 있다는 사실만을 보여줄 수 있다.
 - (2) 테스트 결과 결함이 발견되지 않았다 하더라도 이는 결함이 없음을 의미하는 것은 아니다.
4. 아래와 같은 사유로 인하여 발견한 모든 결함을 수정할 수는 없다.
 - (1) 쫓기는 작업 일정
 - (2) 외부적인 요인(테스트 환경 미비, 사용자 환경 자체 장애, 법률 또는 규정 변경 등)으로 결함이 아님에도 결함으로 판단되는 경우
 - (3) 각각의 프로그램 간에 서로 결함도가 높은 경우의 고치기 위험한 결함
 - (4) 현실에서 거의 발생할 가능성이 없는 경우(자연재해)의 고칠 가치가 없는 결함
5. 발견한 결함이 많을수록 남아 있는 결함의 수도 많다.

④ 소프트웨어 테스터의 역할과 능력

1. 소프트웨어 테스터의 역할

- (1) 결함을 발견하는 것이다.
- (2) 결함을 가능한 한 빨리 발견하는 것이다.
- (3) 가능한 한 결함을 빨리 발견하여 결함이 수정 보완되었는지 확인하는 것이다.

2. 소프트웨어 테스터의 능력

- (1) 탐구심과 문제 해결력을 갖추어야 한다.
- (2) 때로는 창의력을 발휘하여 결함을 찾기 위해 새로운 접근법도 사용해야 한다.
- (3) 완벽함을 추구하지만, 가능한 한도 내에서 적당한 수준의 완벽성을 추구한다.
- (4) 테스터는 항상 나쁜 소식을 전하는 사람이다. 개발자에게 그들의 작품에 결함이 있다고 말하려면 재치와 능숙함, 그리고 설득력이 필요하다.

수행 내용 / 조치 우선순위 결정하기

재료·자료

- 국제 표준 규격(ISO/IEC 29119, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 9126, IEEE 829) 기준
- ISTQB Syllabus(테스트 지식 체계)
- CSTE CBOK(테스트 지식 체계)
- 결함 관리 대장
- 테스트 결과 보고서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 대형 모니터, 프린터, 인터넷

안전 · 유의 사항

- 테스트 결과 보고서의 결함 목록과 결함 내용을 파악한다.
- 결함 관리 대장의 기록 방법과 규칙을 사전에 파악하고 이해하기 위해 노력한다.

- 발견된 결함에 대해 업무 흐름도와 시나리오를 이해하고 결함이 발견된 위치를 파악한다.
- 단위 업무별 심각도에 대한 범위나 측정 구간에 대한 기준을 사전에 학습한다.
- 결함 유형을 정의하고 각각의 유형별로 학습한다.
- 결함 내용에 대한 개선 방안과 개선해야 할 내용을 사용자와 사전에 협의한다.
- 조치 우선순위를 결정하기 위한 평가 중 정량적인 방법과 정성적인 방법에 대해 학습한다.
- 프로그램 리더와 개발자의 투입 가능 시점과 조치 우선순위에 대하여 관련된 사용자와 충분한 검토와 협의를 수행한다.
- 단계별 테스트 수행 시 사용할 도구를 파악하고 도구의 사용 방법을 학습한다.
- 필요 시 프로젝트 단계에 따른 테스트 교육을 사전에 실시한다.

수행 순서

① 결함에 대한 개선 방안을 확인한다.

1. 테스트 결함 목록과 개선 방안을 확인한다.

테스트 결과 보고서에 기술된 테스트 목록을 확인하고 결함이 발견된 테스트 단위의 세부사항에 대해 확인한다. (본 학습모듈의 '학습 내용 1-2 수행순서 [2]-2 참조').

(1) 테스트 결함 목록을 확인한다.

테스트 결함 목록 확인 시 테스트 시나리오를 확인하고 단위 테스트인지 통합 테스트인지를 확인한 다음 분류를 정렬한다.

테스트 수행 시 결함 대장 또는 결함 목록을 [그림 2-2]와 같은 형태로 작성한다. 테스트 수행 계획서가 나오기 전에 결함을 추적할 수 있도록 테스트 ID로 단위 테스트인지 통합 테스트인지를 식별할 수 있게 작성한다.

시나리오			테스트케이스ID (IT:통합,UT단위)	테스트 케이스명
ID	시나리오 명	시나리오 내용		
SHOP_FRM_01	다국어 반영 테스트	LOG IN에서 화면OPEN,입력 등 다국어 기능Check(Title box, Spread title, 입력창,조회창)	IT_FRM_01_01	Framework 전반적인 Test
SHOP_FRM_01	Framework에 대한 전반적인 점검	버튼,Title box,조회조건,Spread등 외관Check	IT_FRM_01_02	Framework 전반적인 Test
SHOP_FRM_01	Spread에 대한 전반적인 점검	조회 시 SPREAD FRAME 외관	IT_FRM_01_03	Framework 전반적인 Test
SHOP_FRM_01	Global변수에 대한 점검	사용자,Default SHOP/Login SHOP, 관리자에 설정된 기본기능	IT_FRM_01_04	Framework 전반적인 Test
SHOP_STD_00	기준정보 전체구조	전체	UT_STD_00_01	기준정보 전체구성
SHOP_STD_01	SHOP 등록/수정관리	SHOP 등록 수정 삭제	UT_STD_01_01	SHOP 관리
SHOP_STD_02	공통코드관리	공통코드 등록 수정 삭제	UT_STD_02_01	코드관리

테스트케이스ID (IT:통합,UT단위)	테스트 계획일	테스트 담당자	업무 설계자	개발자	테스트 수행 결과				
					테스트 일자	합격 여부	PASS	FAIL	N/T
IT_FRM_01_01	9/30	담당자1	설계자1	개발자1	2017-10-10	FAIL	2	1	
IT_FRM_01_02	9/30	담당자1	설계자1	개발자1	2017-10-10	FAIL	2	1	
IT_FRM_01_03	9/30	담당자1	설계자1	개발자1	2017-10-10	FAIL	6	1	0
IT_FRM_01_04	9/30	담당자1	설계자1	개발자1	2017-10-10	PASS	10	0	0
UT_STD_00_01	11/21	담당자2	설계자2	개발자2 개발자3	2017-10-14	FAIL	28	4	0
UT_STD_01_01	11/21	담당자2	설계자2	개발자2 개발자3	2017-10-14	PASS	17	0	0
UT_STD_02_01	11/21	담당자2	설계자2	개발자2 개발자3	2017-10-14	진행 중	20	0	5

[그림 2-2] 결함 목록 예시

(2) 결함 목록의 세부 사항과 개선 방안을 확인한다.

테스터와 업무 설계자가 결함 목록에 작성된 내용을 확인하고 개선 방안을 작성한다. 작성된 내용은 최종적으로 현업 담당자와 협의 후 개선 방안을 적용할지 여부를 결정한다. [그림 2-3]의 경우 다국어어를 지원하는 쇼핑몰 개발 시 협의 여부에 따라 개선 방안을 적용할지 여부를 결정한다.

테스트케이스ID (IT:통합,UT단위)	업무 설계자	개발자	합격 여부	개선방안	현업 담당자	협의 여부
IT_FRM_01_01	설계자1	개발자1	FAIL	- 기준정보화면에서 내용이나 NAME을 저장 시 다국어 형태로 DB에 저장이 안됨. (SHOP관리,코드관리 여러 개의 언어로 CHECK했음.) - Login시 선택한 언어,SHOP 정보를 Frame화면에서 볼 수 있게 개선요망	현업1	완료
IT_FRM_01_02	설계자1	개발자1	FAIL	- 조회조건에 사용되는 Title box에 대해서는 색상/가로/ 세로 size통일 필요함. - 설명 BOX 사이트규격 통일해서 공통으로 사용	현업1	완료
IT_FRM_01_03	설계자1	개발자1	FAIL	- Spread 첫 칼럼에 값이 없으면서 space만 차지함 별도의 Num 기능 추가 - Spread에 나누는 기능이 없는지 확인 필요하며, 화면을 나누어서 왼쪽엔 고정키 값 오른쪽에 스크롤 되도록 개선	현업1	진행 중
IT_FRM_01_04	설계자1	개발자1	PASS		현업2	종료
UT_STD_00_01	설계자2	개발자2 개발자3	FAIL	- 기준이 되는 원 단위 숫자 표시기 콤마(,) 표시 추가 - 공통 주소록 검색창 레이아웃 구성 시 사용자의 선택에 300*500 사이즈와 300*300 사이즈로 레이아웃 구성	현업3	진행 중
UT_STD_01_01	설계자2	개발자2 개발자3	PASS		현업3	종료
UT_STD_02_01	설계자2	개발자2 개발자3	진행 중		현업3	종료

[그림 2-3] 결함의 세부 사항 및 개선 방안 예시

2. 테스트 별로 결함에 대한 원인을 분류한다.

응용 프로그램 프로젝트 진행 시 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 인수 테스트로 이루어지며, 분석, 설계, 개발, 테스트 프로젝트의 모든 단계에 걸쳐 결함 내

용과 유형을 정의하고 분류한다.

(1) 결함에 대한 내용을 파악하고 결함 유형을 정의한다.

〈표 2-6〉과 같이 프로젝트 단계와 테스트 단계를 연결하여 결함 유형과 주요 내용을 함께 정의하고 분류한다.

〈표 2-6〉 테스트 단계별 결함 유형 정의

프로젝트 단계	테스트 단계	결함 유형	설명
개발	단위	기능 관련	응용 프로그램이 수행해야 할 기능상의 결함 (코딩 오류)
분석	통합, 인수	프로세싱	업무 프로세스 문제로 인한 결함
설계, 개발	단위, 통합	데이터 관련	응용 프로그램 수행 완료 후 입력, 조회, 수정, 삭제, 출력 데이터의 결함
	시스템	인터페이스 관련	서로 다른 시스템 간의 인터페이스 문제로 발생하는 결함
분석	통합	표준화 결함	응용 프로그램이 표준을 준수하여 구현되지 않았을 경우의 결함
설계	시스템	소프트웨어 아키텍처 문제	소프트웨어 아키텍처 문제로 인한 결함
테스트	테스트 전체	테스트 결함	테스트 설계상 문제로 발생하는 결함
분석, 설계, 개발	시스템, 인수	원인 파악 불가능	원인 파악이 불가능한 결함
기타		위 항목에 포함되지 않은 결함	법률 개정, 표준 변경, Active-X 지원 종료 등

(2) 결함 관리 대장을 확인하고 결함 유형을 분류한다.

[그림 2-4]와 같이 결함 관리 대장의 결함 내용을 확인하고 정의된 결함 유형을 분류한다.

테스트 케이스ID	시나리오명	결함내용	개발자	결함유형
IT_FRM_01_01	다국어 반영 테스트	기존정보화면에서 내용이나 NAME을 저장 시 다국어형태로 DB에 저장안됨. Login시 선택한 언어,SHOP 정보를 Frame화면에서 볼 수 있게 개선요망	개발자1	기능관련
IT_FRM_01_02	Framework에 대한 전반적인 점검	조회 시 로딩 속도가 느리며, 조회된 결과를 타기관 전송 시 시스템이 다운됨 조회 조건이 1개인 경우 엑셀변환이 느림	개발자1	소프트웨어 아키텍처
IT_FRM_01_03	Spread에 대한 전반적인 점검	Spread 첫 칼럼에 값이 없으면서 space만 차지함 Spread에 나누는 기능 사용시 내용이 사라지는 현상발생	개발자1	표준화결함
IT_FRM_01_04	Global변수에 대한 점검	사용자 테스트 환경에 익스플로러 7이하로 설치되어 그리드가 동작하지 않음	개발자1	테스트 결함
UT_STD_00_01	기준정보 전체 구조 점검	기준이 되는 원 단위 숫자 표기 시 콤마(,) 표시 추가 공통 주소록 검색창 레이어 구성 시 사용자의 선택에 따라 500*500 사이즈와 300*300 사이즈로 레이어 구성	개발자2 개발자3	표준화결함
UT_STD_01_01	SHOP 등록/수정 관리	SHOP 등록시 사용자의 기본정보 설정 값이 적용되지 않음 SHOP 생성시 기존의 기능복사가 되지 않고 전부 초기화됨	개발자2 개발자3	프로세싱
UT_STD_02_01	공통코드관리	도로명 주소 호출시 도로명 사이트(www.juso.go.kr)와 XML 파싱이 정상적으로 작동안함	개발자2 개발자3	인터페이스 결함

결함내용을 확인하고 결함유형을 정의한다.

[그림 2-4] 결함 관리 대장 예시

3. 결함의 개선 방안 범위를 지정한다.

(1) 개선할 테스트 케이스 ID를 선정한다.

결함 관리 대장에서 발견된 결함에 대해 개선 대상을 선정하고 결함 검증 방법을 제시한다. 가장 접근 빈도가 높은 업무, 중요 업무 또는 비기능적으로 반드시 점검해야 할 부분을 <표 2-7>과 같이 선정하여 진행한다.

포털 시스템의 경우에는 메뉴 네비게이션이 기술되어 있는데, 웹 시스템이 아닌 경우에도 웹 기반의 UI/UX 개발로 인하여 웹 서버 기반의 프로그램이 작동되므로 [그림 2-5]와 같이 시나리오 명과 테스트 케이스 ID를 같이 표현한다.

테스트 케이스 ID	시나리오명	결함설명	결함검증 방법	결함유형
IT_FRM_01_02	Framework에 대한 전반적인 점검	- 조회 시 로딩 속도가 느리며, 조회된 결과를 타기관 전송시 시스템이 다운됨 - 조회 조건이 1개인 경우 엑셀변환이 느림	성능테스트	소프트웨어 아키텍처
UT_STD_02_01	공통코드관리	- 도로명 주소 호출시 도로명 사이트(www.juso.go.kr)와 XML 파싱이 정상적으로 작동안함	성능테스트	인터페이스 결함

테스트케이스 ID를 선정한다.

[그림 2-5] 결함 관리 대장 중 개선 대상 예시

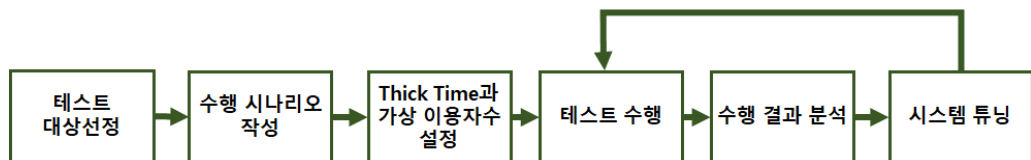
〈표 2-7〉 개선 대상 데이터베이스 점검 항목 예시

점검 코드	점검 항목
DB01	과도한 조인 쿼리(Join Query) 및 난해함
DB02	집중 참조되는 테이블(ERD 상 확인)
DB03	대량 데이터 테이블에서 조회
DB04	요청 수가 높을 것으로 판단
DB05	하나의 트랜잭션에 insert량이 많음.
DB06	인기 있는 게시물의 상세 조회 (과도한 사용자 부하 집중)
DB07	외부/내부 연동
DB08	대량 메일 발송
DB09	배치 작업 발생(대량Insert) *DB 장애 및 성능 테스트용 항목임.
DB10	기타

(2) 개선 조건과 범위를 설정한다.

일반적으로 개선 사항을 검증하기 위해서는 파일럿 또는 프로토타입 진행 시 구간별 수행 시간 점검으로 진행하므로 개발 환경에서 진행한다. 그러나 시스템 개선인 경우에는 운영 서버에서 실제 환경을 구성한 후 검증하는 것이 바람직하다. 만일 환경이 사전에 준비되기 어렵다면 개발 환경에서 추정할 수도 있으나, 많은 가정이 포함되므로 개선 결과에 대한 보장은 할 수 없다.

[그림 2-6]과 같이 성능 테스트 수행 절차를 구성하고 실제 운영 환경 전체를 성능 테스트하려면 상당한 비용(노력과 시간)이 발생하므로 동일한 환경의 축소판으로 구성하여 테스트하는 방법도 있다. 물론 이 경우도 제약사항이 발생한다. 성능 테스트의 목표 수치를 확인하고 성능 개선 조건과 개선에 적용할 업무 범위를 확인하고 성능 테스트를 설정한다.



[그림 2-6] 성능 테스트 수행 절차 예시

〈표 2-8〉 개선 대상 중 성능 테스트 예시

구분	주요 내용	개선 목표
개선 조건	- 테스트 도구 : LoadRunner 2회 진행, Silk Performer 1회 진행 - 동시 접속자 수 : 1,000명까지 증가 예) 50, 100, 150, 200명 순으로 30초 간격으로 50명씩 증가 - 동시 접속자 수가 200명일 때 응답 시간 측정	- 아키텍처 요구사항 분당 화면 요청 수 10,000pages/min. - 한 화면에 트랜잭션이 평균 3개라고 가정했을 때 30,000T/min = 500TPS
	- 응용 프로그램 중 각 팀의 업무별로 상이한 주요 업무 7개를 선택하여 수행함. - 성능 테스트 7개의 주요 업무는 신규 응용 프로그램임을 감안하여 사용자가 가장 많이 쓰거나 기술적으로 특이성을 가진 업무를 설계자가 선정하도록 함.	- 한 화면에 응답 시간을 3초로 가정할 경우 500/3 = 167TPS - 167TPS - 평균 응답 시간 : 3초 이내

4. 결함 유형별로 개선 효과를 정의한다.

프로젝트 성격에 따라 결함 유형별로 개선 효과는 다르게 정의되어 작성되며, 개발자, 시스템, 서비스 사용자, 서비스, 아키텍트 관점 등 테스트의 목표에 따라 개선 효과는 각각 다르게 정의된다. 〈표 2-9〉는 〈표 2-8〉의 성능 테스트의 개선 결과에 대한 분석을 아키텍트 입장에서 작성한 것이며, 프로젝트의 전체적인 개선 효과는 각 결함 유형별 자료를 수집하여 종합 보고서로 작성해야 한다.

〈표 2-9〉 개선 효과 정의 예시

항 목 (WAS 4대 합계)	LoadRunner(400명)	Silk Performer(2000명)	비고
평균 CPU 점유율	40 ~ 70%	80 ~ 100%	
평균 응답 시간	1.13초	6.4초	
동시 사용자 수	400	1000명 이상부터 Fail 발생	
TPS	101.2TPS	200TPS	서버당 평균 (101 ~ 110 TPS)

※ 테스트 결과 및 분석

- 각 테스트 결과는 동시 접속자 수 400명 ~ 1,000명으로 부하 발생했을 때 평균 응답 시간이 3초 미만으로 비교적 안정적으로 나타남.
- 운영 환경과 동일한 환경이므로 400TPS 정도의 성능이 보장될 것으로 예상함
- 현재의 웹 기반의 차세대 정보 시스템은 평균 분당 24,000페이지를 처리할 수 있는 시스템임.
- 페이지당 요청 수를 줄이고 SQL문을 최적화할 경우 분당 처리 페이지를 더 높일 수 있음.

② 개선 방안에 대한 우선순위를 결정한다.

1. 업무별 기준에 가중치를 부여한다.

응용 프로그램의 업무별 평가 등급을 <표 2-10>과 같이 가중치를 부여한다.

<표 2-10> 응용 프로그램 업무별 가중치 예시

구분	가중치	평가 등급				
		5	4	3	2	1
업무/서비스	30%	판매관리/ 상품관리/ 물 운영관리	정산관리/ 건물관리/ 회계관리	투자관리	리스크관리	고객관리
시스템 의존도	20%	대체불가	대체불가	대체불가	수작업 업무가능	수작업가능
사용자 범위	30%	공급업체/ 영업팀	건물관리팀/ 회계팀/ 영업관리팀	투자관리팀	리스크팀	고객관리팀
월 이용자 수	20%	150명	20명	10명	10명	3명

- (1) 업무/서비스 중요도를 파악하기 위해 이전 시스템의 접속 로그와 업무 일일 데이터 처리량을 통해 작성한다.
- (2) 시스템 의존도는 시스템 없이 수작업이 가능한 업무와 불가능한 업무로 나누어 작성한다.
- (3) 사용자 범위는 현재 사용 대상의 범위와 향후 변경되는 시스템의 확대 가능성을 판단하여 작성한다.
- (4) 월 이용자 수는 현재 전담 인력과 공통 성분을 포함하여 월 이용자 수를 산정하고 전체적인 평균치를 고려해서 작성한다.

2. 단위 업무와 연결하여 심각도를 계산한다.

응용 프로그램 단위 업무별로 부여된 가중치를 이용하여 결함이 발생한 업무와 연결한다.

- (1) 단위 업무별 평가 등급을 부여한다.

〈표 2-11〉 업무별 가중치 부여 예시

팀명	단위 업무	평가 등급(1점~5점 척도)			
		업무/서비스 (30%)	시스템 의존도 (20%)	사용자 범위 (30%)	월 이용자 수 (20%)
영업관리	상품관리	5	5	3	5
	판매관리	5	5	5	4
	물운영관리	5	5	3	2
회계/영업	정산관리	5	1	1	1
회계	회계관리	5	3	2	2
	건물관리	3	2	1	2
고객관리	고객관리	2	3	2	1
투자관리	투자관리	2	1	1	2
리스크	리스크관리	1	1	2	1

(2) 단위 업무별 심각도를 계산한다.

(가) 단위 업무에 대한 가중치를 계산한다.

업무별 가중치 계산은 (업무/서비스 등급 × 0.3) + (시스템의존도 등급×0.2)
+ (사용자 범위 등급×0.3) + (월 이용자 수 등급×0.2)로 계산한다.

(나) 가중치의 심각도를 측정하기 위해 표시 단위와 측정 구간을 정의한다.

〈표 2-12〉 결합 심각도 정의

심각도	설명	표시 단위	측정 구간
High	단위 업무 프로세스가 비정상적으로 수행되고, 해당 프로세스로 인하여 다른 단위 기능 또는 시스템의 전반적인 기능에 장애가 발생하는 경우의 결합	H	400% 이상
Medium	단위 업무 프로세스가 일반 사용자 환경에서는 정상적으로 완료될 수 없는 경우의 결합	M	400% 이하 300% 이상
Low	단위 업무 프로세스가 일반 사용자 환경에서는 정상적으로 완료될 수 있으나, 특정 사용자는 정상적으로 완료될 수 없는 경우의 결합	L	300% 이하

(다) 단위 업무별 심각도를 계산한다.

심각도 계산은 〈표 2-13〉과 같이 진행하고, 가중치가 400% 이상은 H, 300%~400%는 M, 300% 이하는 L로 기록한다.

〈표 2-13〉 단위 업무별 심각도 계산 예시

단위 업무	평가 등급(1점~5점 척도)				가중치	심각도
	업무/서비스 (30%)	시스템 의존도 (20%)	사용자 범위 (30%)	월 이용자 수 (20%)		
상품관리	5	5	3	5	4.4	H
판매관리	5	5	5	4	4.8	H
물운영관리	5	5	3	2	3.8	M
정산관리	5	1	1	1	2.2	L
회계관리	5	3	2	2	3.1	M
건물관리	3	2	1	2	2.0	L
고객관리	2	3	2	1	2.0	L
투자관리	2	1	1	2	1.5	L
리스크관리	1	1	2	1	1.3	L

3. 부여된 가중치와 심각도를 고려하여 우선순위를 결정한다.

(1) 우선순위를 결정한다.

정량적으로 나타난 결함 심각도를 바탕으로 결함 조치의 우선순위를 나열하며, 업무별 담당자와 팀별 회의를 통해 정성적으로 평가하고 구분한다. 이때 업무별로 결함 심각도가 가장 높다고 해서 그 결함을 무조건 수정해야 하는 것은 아니다.

(2) 결함 우선순위를 결정하고 표현한다.

긴급, 높음, 보통, 낮음으로 표현 순위를 나타내며, 각 우선순위에 따라 인력 배치와 결함 조치 일정을 결정한다.

수행 tip

- 결함 조치의 우선순위를 결정하기 전에 일반적으로 관련 업무 사용 빈도를 파악하기 위해 시스템 상의 Access log나 데이터베이스 테이블 상의 정보를 처리 후에 프로그램명으로 관리되는 내용을 파악하여, 테스트 전에 업무 우선순위를 선정하거나 테스트 완료 후에 1차 우선순위 대상을 선정한다. 그러나 업무마다 이해관계자의 입장이 다르기 때문에 일반적으로는 우선순위가 높은 업무에 대하여 업무별로 팀장들과 협의하여 진행하는 것이 바람직하다.

2-2. 결함 조치 관리

학습 목표

- 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화 되도록 결함을 제거할 수 있다.
- 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.

필요 지식 /

① 프로그램 코드 검토 기법

1. 소프트웨어 인스펙션(Software Inspection)의 개요

- (1) 코드 인스펙션(Code Inspection) 외에도 설계 및 설계 산출물까지 포괄하여 소프트웨어 인스펙션으로 부르기도 한다.
- (2) 코드 인스펙션은 매우 효과적인 테스트 방법으로서 어떠한 다른 테스트 방법으로 대체할 수 없다. 이는 상당한 시간이 필요한 작업이며, 통계에 따르면 인스펙션을 적절히 잘 수행하기만 하면 포함된 에러의 90%까지 찾아낼 수 있다.
- (3) 코드 인스펙션, 워크스루와 같이 몇 시간 동안 수행되는 단위 미팅과는 구별되어야 한다. 적절한 코드 인스펙션은 여러 날이 필요하고 도구의 도움이 있어야 한다.
- (4) 적절한 인스펙션은 소프트웨어 개발의 전체 수명 주기에 걸친 리소스 절감과 그에 따른 비용 감소 그리고 산출물의 품질을 향상시키는 것으로 나타난다.
- (5) 인스펙션을 해야 하는 비즈니스적인 이유는 아래와 같다.
 - (가) 결함을 빨리 찾을수록 수정(fix) 비용이 적게 든다.
 - (나) 인스펙션의 데이터를 통해 업무에 집중할 수 있다.
 - (다) 인스펙션을 함으로써 교차 교육(Cross-training)을 돕는다.
 - (라) 제품의 "re-engineering"이 가능한 영역을 식별하도록 돕는다.
 - (마) 소프트웨어를 개발하고 유지하는 데 적은 비용이 든다.
 - (바) 스케줄에 긍정적인 효과를 준다.
 - (사) 품질을 향상시킨다.

2. 인스펙션 중점 항목

프로젝트에서 소프트웨어 인스펙션 업무는 품질보증(QA)이 주관하여 담당 또는 부서에서 실시하나, 아키텍트가 각 단계에서 원활한 업무 수행을 위해 지원을 하여야

한다. 소프트웨어 인스펙션 중 특히 코드 인스펙션과 관련하여, 아키텍트는 코드 인스펙션의 프로세스 전반과 각 단계별 수행 업무 등을 전체적으로 이해할 필요가 있다. 아래와 같이 검토 절차에서 아키텍트는 Overview와 Rework가 잘 수행될 수 있도록 지원하는 것이 중요하다.

- (1) 자동 코드 인스펙션을 위한 환경 지원, 계획 수립 지원 활동
- (2) 체크리스트 정합성 검토 지원 활동
- (3) 인스펙션 결과 리뷰 참석
- (4) 발견된 결함을 수정하기 위한 개발자 리딩 지원 활동

3. 코드 인스펙션의 프로세스와 수행 내용

(1) 코드 인스펙션 프로세스

〈표 2-14〉 코드 인스펙션 프로세스

구분	수행 단계	주요 내용
자동 수행	1. 범위 계획 (Capacity Plan)	얼마만큼 인스펙션할 것인가? 인스펙션의 범위와 범위 선정 기준을 결정함.
	2. 시작 (Overview)	자동 인스펙션 수행
준비 단계	3. 준비 (Preparation)	계획서 작성, 체크리스트 작성, 계획 공지, 대상 산출물 준비
이행 단계	4. 인스펙션 회의 (Inspection Meeting)	사전 검토 실시, 미팅 실시
시정 조치	5. 재작업 (Rework)	개발 원작자가 직접 작업함.
	6. 후속처리 (Follow-up)	결과 분석서 작성 및 보고

(2) 코드 인스펙션 태스크별 수행 내용

〈표 2-15〉 코드 인스펙션 태스크와 수행 내용

구분	태스크	수행 내용	산출물
자동 수행	1. 자동 인스펙션 수행	- 전수 검사, Quality Metric, 결함 분석	코드 인스펙션 결과
	2. 계획서 작성	- 일정 및 관련자, 대상 산출물 및 준비물 정의	인스펙션 계획서
준비 단계	3. 체크리스트 작성	- 표준 체크리스트를 테일러링하여 인스펙션 체크리스트 작성	인스펙션 체크리스트
	4. 계획 공지	- 메일이나 공지를 통해 관련자에게 사전 공지	
	5. 대상 산출물 준비	- 산출물 작성자가 인스펙션 시 필요한 자료를 준비	

구분	태스크	수행 내용	산출물
이행 단계	6. 착수 회의 실시	- 진행자는 참여자에게 검토 주안점, 검토 방법, 역할 등을 교육 - 작성자는 대상 산출물 및 참조 자료에 대한 개요 소개	
	7. 사전 검토 실시	- 산출물, 체크리스트, 사전검토서 양식 배포 - 참여자별로 자료를 개별 검토하여 발견된 부적합 사항 기록	인스펙션 결과서
	8. 미팅 실시	- 사전 검토에서 발견한 부적합 사항 검증 - 미팅에서 발견된 부적합 사항 추가 기재 - 부적합 사항 목록 정리 또는 조치 계획 수립	인스펙션 결과서
	9. 결과 정리	- 진행자는 최종 확정된 결함 내용을 인스펙션 결과서에 정리한 후 작성자에게 배포	
시정 조치	10. 보완 작업 실시	- 작성자는 각 결함에 대한 보완 작업을 실시	
	11. 시정 조치 결과 확인	- 진행자는 보완 완료 여부를 확인 (필요 시 재검토 실시)	
	12. 결과 보고	- 진행자는 결과서를 작성하여 관련자에게 보고	인스펙션 결과서

(3) 코드 인스펙션 태스크별 수행 내용

(가) 자동 코드 인스펙션

전체 개발된 프로그램을 대상으로 자동 인스펙션을 수행한다.

(나) 수동 코드 인스펙션

- 1) 자동 코드 인스펙션 코드 중 에러가 많은 경우
- 2) 업무 중에 복잡한 처리 로직이 있는 경우
- 3) 처음 투입되는 개발자의 산출물

(4) 코드 인스펙션 수행 시 고려사항

일반적으로 인스펙션의 목적은 개발 가이드에 따른 표준 준수성을 파악하기 위함에 있으므로 기능적으로 이상이 없는 소스 코드를 대상으로 검증한다. 인스펙션의 효과는 개발 가이드에 따른 체크 항목 파악, 결함 유형 파악에 따른 차후 코딩 시 유념, 다른 개발자의 기술 습득 등으로 다양하지만, 실제적으로는 테스트 전 결함발견에 따른 이익을 수행 팀원들이 인식하는 것이 가장 크다고 할 수 있다.

4. 설계 인스펙션

설계 인스펙션에 대해서는 이 문서에서 주로 다루지 않는다. 다만 참고로 설계 인스펙션에서 흔히 다루는 체크리스트를 정리해 보면 다음과 같다.

설계 인스펙션을 위한 체크리스트

1. 설계 내역들은 요구사항들로 추적 가능해야 한다.
2. 설계의 외형 부분은 고객의 요구사항 분석과 연결되어야 하고 고객 프로파일 정보를 포함해야 한다.
3. 모든 에러 메시지가 정의되어야 한다.
4. 설계 내역은 명확하게 정의되어 오해가 생기지 않도록 한다.
5. 하나 이상의 의미를 가진 용어들은 의도했던 의미가 무엇인지 분명하게 표현한다.
6. 모든 요구사항의 제약조건들이 설계에 반영되어 있어야 한다.
7. 모든 의존성이 명확히 표현되어야 한다.
8. 설치 및 데이터 이동 요구사항이 설계에 반영되어 있어야 한다.
9. (요구사항에 명시된) 성능 기준이 정제되어야 하고, 설계 내역이 그것을 만족하는지 보여야 한다.
10. 모든 설계는 최소 하나 이상의 테스트 활동에서 검증되어야 한다.
11. 에러 복구 및 백업 요구사항이 모두 설계 내역에 반영되어 있어야 한다.
12. 모든 에러 조건이 정의되어야 한다.
13. 컴포넌트와 모듈의 구조가 명확히 정의되어야 한다.
14. 모듈과 컴포넌트의 명명법 표준이 준수되어야 한다.
15. 설계에 나타난 모든 알고리즘을 명확히 표현하여 코드를 작성할 때 혼란스럽지 않게 해야 한다.
16. 산업 표준 알고리즘을 사용하는 경우에, 의도했던 알고리즘을 정확히 반영하게 해야 하며, 어떤 알고리즘의 제약사항도 설계 요구사항을 만족시켜야 한다.
17. 안전이나 보안 등의 산업계 요구사항이 설계에 반영되어야 한다.
18. 경계 값에 관련된 조건들을 식별하고, 관련된 로직을 분명하고 완전하게 정의해서 요구사항과 매핑시켜야 한다.

5. 인스펙션과 워크스루의 차이점

인스펙션은 워크스루와 달리 체크리스트를 기반으로 검토하며 발견된 모든 결함을 제거해야 한다는 특징이 있다. 완성도가 기준 이상일 때 수행함으로써 모든 결함을 없애는 데 주요 목적이 있다.

〈표 2-16〉 인스펙션과 워크스루 비교

구분	인스펙션	워크스루
목적	결함 파악 및 제거	산출물 평가 및 개선
수행 조건	완성도가 기준 이상일 때	팀이나 관리자의 필요 시
결함 수정 여부	모든 결함은 제거되어야 함.	저자 결정
변경 사항 검증	진행자가 재작업 결과 확인	저자 결정
검토자 인원	3 ~ 6 명	2 ~ 7 명
참여자	동료	기술 전문가 및 동료
검토 인도자	교육받은 진행자(Moderator)	저자
검토 준비 여부	체크리스트를 이용한 검토	일반적으로 검토 준비하지 않음.
검토 분량	상대적으로 적음.	상대적으로 적음.
검토 속도	상대적으로 느림.	빠름.
발표자	산출물에 의존도가 높은 사람 (Reader)	저자
지표 수집 여부	모든 검토자들이 기록함.	하지 않음.
보고서	결함 리스트 및 측정 지표	워크스루 보고서
데이터 측정 여부	필수	권장 사항
체크리스트 사용 여부	사용함.	사용하지 않음.

② 형상 관리 및 구성 요소

1. 소프트웨어 형상 관리의 정의

- (1) 소프트웨어 프로세스의 모든 출력물 정보
- (2) 컴퓨터 프로그램, 컴퓨터 프로그램 설명 문서, 데이터 등
- (3) 소프트웨어 프로세스 전반에 걸쳐 소프트웨어 형상의 변경 요인에 대해 소프트웨어 형상을 보호하는 활동

〈표 2-17〉 소프트웨어 형상 관리와 소프트웨어 지원 비교 예시

소프트웨어 형상 관리	소프트웨어 지원
소프트웨어 엔지니어링 프로젝트 개시에서 소프트웨어 소멸 시점까지의 활동	소프트웨어가 고객에게 인도되고 운영되는 시점에 발생하는 소프트웨어 엔지니어링 활동

2. 기준선과 소프트웨어 형상 항목

(1) 기준선(Baseline)

변경을 통제하게 도와주는 기준선은 정식으로 검토 및 합의된 명세서나 제품 개발의 바탕으로서, 정식의 변경 통제 절차를 통해서만 변경 가능하다.

(2) 소프트웨어 형상 항목(SCI, Software Configuration Item)

소프트웨어 형상과 개발 도구의 합성으로서, SCI는 <표 2-18>과 같이 개발 단계 별로 기준선을 기준으로 형상 항목을 관리한다.

<표 2-18> 소프트웨어 형상 항목 예시

개발 단계	기준선(Baseline)	소프트웨어 형상 항목
계획	사용자 요구사항	시스템 명세서, 개발계획서, 구성관리계획서, 품질평가계획서, 개발표준 및 절차 매뉴얼
요구 분석	사용자 요구 기능이 하위 시스템 간에 어떻게 분배되는가 여부	자료흐름도, 자료사전, 자료흐름도 명세서
설계	개발 전 설계 명세	입출력명세서, 화면설계서, 초기 사용자 매뉴얼, 초기 시스템 매뉴얼, 자료 구조도, 시스템 구조도
구현	시험 계획서	원시코드, 목적코드, 실행코드, 단위시험 보고서
시스템 통합 및 시험	제품	통합시험 보고서, 기능/성능/과부하 시험 보고서, 인증시험 보고서
설치 및 운영	운영	목적/실행코드, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼

3. 형상 관리의 주요 활동

(1) 형상 관리 기능

형상 관리의 주요 기능은 형상을 식별하고 관리하는 데 있다. <표 2-19>와 같이 형상 식별, 버전 관리, 변경 통제, 형상 감사, 상태 보고 등의 활동을 말한다.

<표 2-19> 단계별 형상 관리 기능

단계	설명
형상 식별	형상 관리 대상을 구분하고 관리 목록 번호 부여
버전 관리	진화 그래프 등을 통해 SCI의 버전 부여/갱신
변경 통제	SCI에 대한 접근 및 동기화 제어
형상 감사	SCI 무결성을 평가하여 공식적으로 승인
상태 보고	개발자와 유지 보수자에게 변경 사항을 공지

(2) 형상 식별

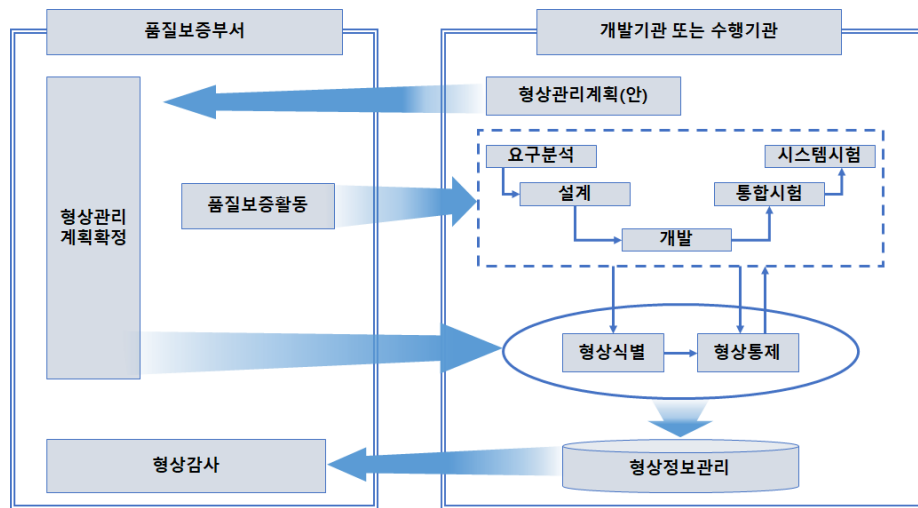
소프트웨어 형상 항목에 대해 식별하고 고유한 이름을 부여하는 활동으로, <표 2-20>과 같이 식별자 항목을 정의하고 세부 내용을 파악하여 식별한다.

〈표 2-20〉 식별자 항목과 용어 설명

식별자 항목	내용
이름(name)	객체 명
서술(description)	SCI 타입, 프로젝트 식별자, 버전 정보
자원(list of resource)	제공/처리/참조/요구되는 객체
실현(realization)	기본 객체인 경우 : 단위 텍스트에 대한 포인터 실현(realization)

(3) 버전 관리

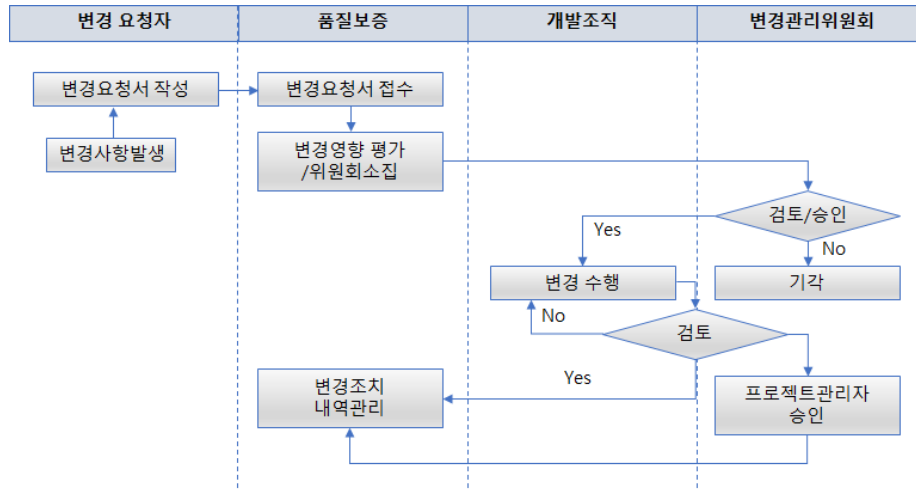
형상 관리 활동 중 버전 관리는 여러 버전의 형상 객체를 관리하기 위한 절차와 도구, 그리고 형상 항목의 여러 버전을 표현하는 기능을 [그림 2-7]과 같이 구성할 수 있다.



[그림 2-7] 형상관리 구성도

4. 변경 통제에 대한 업무별 활동

변경 통제에 대한 업무별 주요 활동은 변경 요청에 대하여 프로세스에 어떠한 영향이 있는지 확인하는 과정으로, [그림 2-8]과 같이 검토와 승인이 완료된 후 결함 변경을 수행한다.



[그림 2-8] 변경통제 흐름도

수행 내용 / 결함 조치 관리하기

재료·자료

- 국제 표준 규격(ISO/IEC 29119,ISO/IEC 25000,ISO/IEC 9126,IEEE 829) 기준
- ISTQB Syllabus(테스트 지식 체계)
- CSTE CBOK(테스트 지식 체계)
- 결함 관리 대장

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 대형 모니터, 프린터, 인터넷

안전 · 유의 사항

- 결함 조치 수행을 위한 결함 우선순위와 개선할 사항을 파악한다.
- 개발 인력의 역량과 투입 가능 시점에 대하여 관련된 사용자와 충분한 검토와 협의를 거친다.
- 결함 조치에 대한 가이드라인을 파악하고 결함 조치 방법에 대해 학습한다.
- 결함 제거 시 개발 코드 가이드라인(Code Style)을 사전에 학습한다.

- 결함 제거 이후 제거한 내용에 대한 양식과 문서를 사전에 정의하고 교육을 실시한다.
- 형상 관리의 업무 프로세스와 관리 방법에 대해 교육을 실시한다.
- 형상 관리에 사용할 관리 도구에 장점과 단점에 대해 사전에 학습한다.
- 결함이 제거된 소스 코드에 대한 변경이력을 관리 할 수 있는 형상관리도구를 사전에 학습한다.
- 형상통제위원회의 인력 구성과 운영 방법에 대해 사전에 학습한다.
- 고객의 개선 사항을 구조 설계서와 코드 설계서에 반영하는 방법을 사전에 정의하고 학습한다.
- 형상 감사 시 감사 대상 업무, 대상 기간, 감사 대상 항목을 정하는 기준을 수립하고 감사 대상 내용을 파악하고 학습한다.

수행 순서

① 우선순위에 따라 결함을 제거한다.

1. 결함 조치 일정을 수립한다.

(1) 결함 관리 대장에서 우선순위를 확인한다.

우선순위 확인 시 조치자의 우선순위가 같은 경우에는 2명 이상의 개발자 또는 디자이너, 아키텍트가 필요한 경우를 우선으로 한다.

(2) 결함 조치 일정을 결정한다.

결함 조치 일정을 결정할 때 사전에 테스터와 일정을 협의하는 것이 중요하며, 테스터의 일정이 겹치더라도 우선순위에 따라 결함을 조치하는 것이 필요하다. 심각한 결함의 경우에는 테스트 일정을 조정하고 결함 조치를 수행한다.

테스트 케이스 ID	시나리오명	우선 순위	테스터	실시일	조치자	결함유형
IT_FRM_01_01	다국어 반영 테스트	H	테스터1	2017.10.10	개발자1	기능관련
IT_FRM_01_02	Framework에 대한 전반적인 점검	L	테스터1	2017.10.12	개발자1	소프트웨어 아키텍처
IT_FRM_01_03	Spread에 대한 전반적인 점검	M	테스터1	2017.10.11	디자인1 개발자1	표준화결함
IT_FRM_01_04	Global변수에 대한 점검	L	테스터1	2017.10.17	테스터1	테스트 결함
UT_STD_00_01	기준정보 전체구조 점검	L	테스터2	2017.10.17	디자인1 개발자2 개발자3	표준화결함
UT_STD_01_01	SHOP 등록/수정관리	H	테스터3	2017.10.15	개발자2 개발자3	프로세싱
UT_STD_02_01	공동코드관리	H	테스터3	2017.10.16	개발자2 개발자3	인터페이스 결함

우선순위를 결정하고 실시일자를 결정한다.

[그림 2-9] 우선순위의 결정과 일정 수립에 따른 결함 관리 대장 예시

2. 결함의 가이드라인을 확인한다.

(1) 환경(Environment) 결함의 가이드라인을 확인한다.

〈표 2-21〉 환경 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
컴파일, 테스트, 또는 다른 지원 시스템 문제	1. 테스트 과정에서 만들어진 결함. 예) 테스트 도구 결함, 테스트 스크립트 오류, 버그가 아닌 것을 버그로 간주
Configuration, 타이밍, 메모리 오류	1. 서버가 다운된 경우 2. 프린터, 관련 장비 등 디바이스의 연결 오류 3. 네트워크 오류가 발생한 경우

(2) 개발 표준(Standard) 결함의 가이드라인을 확인한다.

〈표 2-22〉 개발 표준 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
용어사전, 응용프로그램 코딩가이드, 성능가이드, 응용프로그램 명명가이드 등	1. StringBuffer를 String으로 선언한 경우 (for문 안에서만 적용됨. 성능가이드 참조) 2. 클래스 변수(Class Member Variable)를 설명하는 주석문 미작성(응용프로그램 코딩가이드 참조) 3. String 변수명의 접두어가 str로 시작되지 않은 경우 (응용프로그램 명명가이드 참조)
철자 오류, format, 스펠링, 구두점 등	1. 윈도우 제목, 화면 표시 항목 등에 철자 오류가 있을 경우 2. U스타일 가이드 표준을 준수하지 않았거나 화면 간 일관성이 결여된 경우
버튼, 레이아웃, 메시지, UI 등이 표준 미준수	2. 기능 수행 시 표시되는 오류 메시지의 표시 형식이나 내용이 다른 화면의 그것과 다른 경우 3. 기능 표준을 준수하지 않았거나 동일 기능이 화면 간에 일관성 있게 구현되지 않은 경우

(3) 프로그램 일관성(Consistency) 결함의 가이드라인을 확인한다.

〈표 2-23〉 프로그램 일관성 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
구현되지 않은 누락된 기능.	1. 입력 필드에 대한 Validation이 누락된 경우 2. 반드시 필요한 기능 버튼이 누락되어 있는 경우 3. 기능 버튼을 클릭했으나, 아무 action이 없는 경우
모듈 구조가 설계 구조와 미 일치(코딩 문제)	1. 설계 로직은 A+B=C로 되어 있으나, 구현 로직은 A-B=C가 된 경우
분석, 설계 산출물(Input 산출 물) 오류로 인한 코딩 에러	1. 컴포넌트 설계서에 명시된 패키지 오류로 코딩 오류 발생 2. 프로그램 설계서에서 Default 값이 잘못 설계된 경우

(4) 데이터(Data) 결함의 가이드라인을 확인한다.

〈표 2-24〉 데이터 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
부적절한 데이터 변수 선언, 정의, 초기화, 중복	1. 변수 자릿수를 30자로 선언해야 하는데 10자리로 선언한 경우 2. 변수의 default 값을 true로 설정해야 하나 false로 한 경우
시험 데이터의 부적절로 인한 오류	1. 시험 데이터 미 준비 2. A 업무 테스트 시 시험 데이터가 B 업무에 대한 데이터가 준 비된 경우
SQL을 사용한 DB 질의/갱신 오류	1. 조회되는 결과에 정렬 기준이 없어, 데이터가 랜덤하게 표시되는 경우 2. 입력, 수정, 삭제를 하였으나, DB 데이터에 입력, 수정, 삭제가 안 되어 있는 경우
연계 화면 간의 데이터 전달 오류	1. 타 업무 화면으로 데이터를 전달했으나, 해당 화면에 데이터가 제대로 전달되지 않은 경우

(5) 조건 상태(Condition)와 연산(Calculation) 결함의 가이드라인을 확인한다.

〈표 2-25〉 조건 상태와 연산 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
조건연산 오류	1. IF, Evaluate(CASE), While, For문 등을 포함하는 조건문 관련 오류
연산 오류	1. 화면의 A, B 필드에 값을 입력했으나 자동 계산 필드인 C 필드의 값이 두 값의 연산 값을 나타내고 있지 않거나 아무 변화가 없는 경우
Logic, pointers, loops, recursion, computation, 기능상의 오류	1. 기능 수행 중 에러(웹 페이지 오류, 런타임 오류 등)가 발생하는 경우
	2. 정상적인 입력 사항에 대한 처리는 정상적으로 수행되지만, 예외적인 입력 사항에 대하여 에러를 발생시키는 경우
	3. 예외적인 업무 흐름(업무 순서를 바꿔서 처리하거나 업무 흐름상 발생할 수 있는 예외적인 경로 수행)에 대하여 에러를 발생시키는 경우
	4. 입력 필드에서 탭 키를 눌러도 다음 입력 필드로 이동하지 않는 경우
	5. 무한 루프
	6. 동일한 화면을 중복 호출하는 버튼이 삽입된 경우
	7. 동일한 데이터를 불필요하게 화면에 중복해서 표시하는 경우
	8. 동일한 값으로 중복으로 입력해도 성공적으로 작업이 처리되는 경우
기능 결과가 예상 결과와 맞지 않음.	1. 기능 수행 시 정상적으로 작업이 처리되었다는 메시지가 표시되나 실제로 확인해 보면 그렇지 않은 경우
	2. 필수 항목을 미입력하였으나, 성공적으로 처리된 경우
	3. 기능이 불완전하게 수행되는 경우 (2건을 삭제하였으나 결과는 1건만 삭제된 경우 등)
버튼 동작 및 연계 화면 오류	1. 연계 화면을 링크하는 버튼을 클릭했을 때 해당 화면이 정상적으로 로딩되지 않고, 빈 화면 or 다른 화면 or 오류 메시지가 표시되는 경우
	2. 데이터가 연속적으로 표시되지 않고, 페이지마다 간헐적으로 표시된 경우
	3. “다음”, “이전” 버튼을 클릭했을 때 해당 데이터가 표시되지 않고, 오류 메시지가 표시된 경우 및 해당 페이지로 이동하지 않는 경우
	4. 버튼이 비활성되어야 하나, 활성화된 경우

(6) 기능 체크(Checking)와 예외 처리(Exception) 결함의 가이드라인을 확인한다.

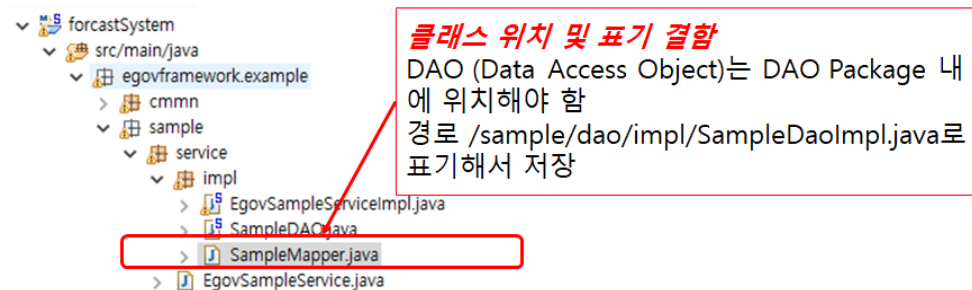
〈표 2-26〉 Checking and Exception 결함의 가이드라인

가이드라인	결함 내용
에러 메시지, 부적절한 기능 체크	1. 기능 수행 시, 표시되는 오류 메시지의 내용이 코드 값이나 기호 등으로 표시되는 경우
	2. 필수 입력 항목 이외의 항목에 대하여 입력 여부를 체크하는 경우
예외 처리(Exception Handling) 오류	1. 입력 필드에 invalid한 값을 입력하고 기능 버튼을 클릭했을 때 적절한 메시지를 보여주지 못하는 경우
	2. 입력 필드에 max length를 초과하는 값을 입력하고 기능 버튼을 클릭했을 때 적절한 메시지를 보여주지 못하는 경우
	3. 입력 필드에 invalid한 값(max length 초과하는 값 포함)을 입력하고 기능 버튼을 클릭했을 때 아무 action이 없는 경우

3. 결함을 제거한다.

- (1) 프로젝트 표준/공통으로 정의한 개발 표준을 따르지 않은 경우(명명 규칙, 변수 선언, 문장, 소스 들여쓰기, 주석 등)에 대한 결함을 제거한다.

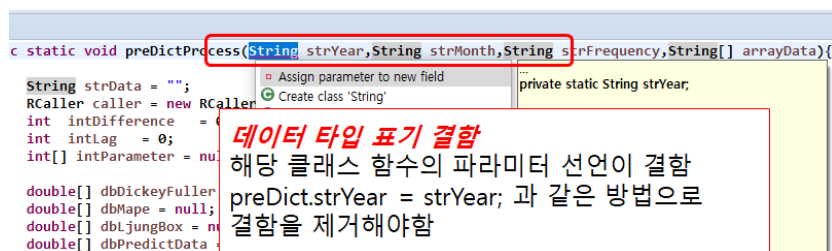
프로젝트 개발 표준을 지키지 않은 예시



[그림 2-10] 개발 시 개발 표준 가이드라인 결함 예시

- (2) 언어 문법을 따르지 않은 경우(데이터 타입 선언, IF 조건문, WHILE 반복문, 연산자 사용 등)에 대한 결함을 제거한다.

데이터 타입 결함 예시



[그림 2-11] 데이터 타입 결함 예시

- (3) 구문(Syntax) 상에는 문제가 없으나 성능 저하(메모리 또는 클래스 할당과 해제, 반복문 내의 변수 선언 등)에 대한 결함을 제거한다.

변수 선언과 개발 표준 변수 타입 표기법 결함 예시

```
String strData = "";
RCaller caller = new RCaller();
RCaller callerClass = new RCaller();
```

중복된 클래스 선언

외부 클래스를 중복해서 선언할 사용하지 않는 클래스는 제거바람

```
int charDifference = 0;
int intLag = 0;
int[] intParameter = null;

double[] dbDickeyFuller = null;
double[] dbMape = null;
double[] dbLjungBox = null;
double[] dbPredictData = null;
```

변수타입 표기법 수정

선언하고자 하는 변수 타입 앞에 반드시 타입을 명시해서 표현해야 함
Ex) int+변수 = infDifference

[그림 2-12] 변수 선언과 개발 표준 변수 타입 표기법 결함 예시

- (4) 개발 표준 구조를 따르지 않거나 코드의 가독성이 좋지 않은 경우(성능이 동일할 경우 불필요한 로직 구현으로 가독성이 떨어지는 등)에 대한 결함을 제거한다.
- (5) 입력과 출력 오류, 공통 클래스 또는 모듈(DB처리, 로그처리, 전역변수 등)의 공통적인 오류와 비즈니스 로직 구현에 오류가 있어 기본 요건을 불만족 하는 경우에 대한 결함을 제거한다.
- (6) 그 외 분류가 어려운 항목에 대한 결함을 제거한다.

② 결함 조치 후 변경 사항을 형상 관리한다.

1. 변경되는 소스의 버전을 관리한다.

(1) 형상 항목을 식별하고 기술한다.

형상 관리의 대상이 되는 소스, 문서 등의 항목을 기술하고, 공유, 버전, 형상 통제 항목별로 관리 방식의 유형을 정의한다.

(2) 형상 항목의 식별자를 정의한다.

형상 항목의 식별자를 이름, 산출 약어, 프로그램 ID, 버전 번호 등으로 정의한다.

(3) 버전 관리 기준과 기준선(Baseline)을 정의한다.

개발 조직, 품질보증 조직, 고객 등에 의한 검토와 승인에 대한 버전 관리 기준을 정의하고, 각각의 산출물에 대한 승인자의 기준선을 정의한다.

2. 결함 조치 결과 이력을 관리한다.

(1) 변경된 결함을 형상 통제한다.

변경된 결함에 대한 개선 사항을 변경 처리 절차에 따라 수행하고, 정확히 기록하였는지를 검토하고 통제한다.

(가) 변경 요청에 대한 제목, 요약, 설명 등을 확인한다.

(나) 변경된 내용의 심각도, 영향도, 변경 완료 시 기대 효과를 확인한다.

(다) 형상통제위원회에 변경 내용과 영향 평가 결과를 제출하고 형상통제위원회 회의를 통해 승인 여부를 결정한다.

(라) 변경 요청 승인 결과를 확인한다.

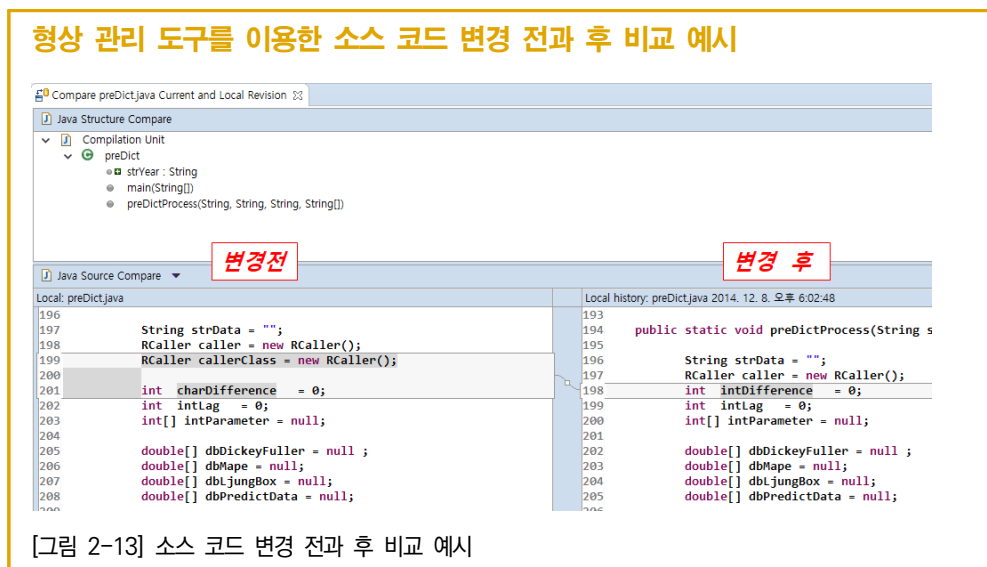
(2) 승인된 결함에 대해 변경을 수행하고 종료한다.

(가) 고객의 요구사항을 확인하고 변경 내역을 기록한다.

(나) 소프트웨어 요구사항 명세서를 확인하고 변경 내역을 기록한다.

(다) 구조 설계서와 상세 설계서를 확인하고 변경 내역을 기록한다.

(라) 소스 코드를 확인하고 변경 내역을 전과 후의 순서대로 기록한다.



(마) 사용자 매뉴얼을 기준으로 테스터와 테스트 설계서를 수정하여 변경된 내역을 기록한다.

(바) 각 항목의 변경된 내역을 수행하고 종료한다.

3. 변경된 결함의 형상 상태를 기록한다.

종료된 결함들에 대해서 기록하고 보고하는 계획을 수립한다.

(1) 형상 상태를 기록하고 보고하는 일정을 수립한다.

(2) 현재 소프트웨어 요구사항 명세서를 기준으로 구조 설계서, 상세 설계서, 사용자 매뉴얼 등이 잘 관리되고 있는지 기록한다.

4. 형상 감사 계획을 수립하고 기록한다.

기존에 변경되어 운영되고 있는 결함들에 형상 감사 계획을 수립하고 실시한다.

(1) 감사 대상 항목과 기간을 수립한다.

〈표 2-27〉 감사 대상 내용 예시

감사 대상 업무	대상 기간	감사 대상 항목	비고
고객관리시스템 중 CR M 변경 항목	2012년 1월 이후	1. 고객요구사항 정의서 2. S/W 요구사항 정의서 3. 구조 설계서 4. 상세 설계서 5. 테스트 설계서	
인터넷 뱅킹 업무 개시로 인한 자금운용관리 업무 변경 항목	2017년 5월 이후	1. 고객 요구사항 정의서 2. S/W 요구사항 정의서 3. 구조 설계서 4. 상세 설계서	- 현재 변경 완료된 업무만 제출
웹 표준 진행 관련 웹 사이트 운영 관리 업무	2013년 1월 이후	1. 고객 요구사항 정의서 2. S/W 요구사항 정의서 3. 구조 설계서 4. 상세 설계서 5. 테스트 설계서	1. 고객 요구사항 제출 시 장애인차별법 관련 법률 요약 제출 2. 테스트 설계서 제출 시 웹 접근성 인증 결과 보고서를 포함하여 제출

(2) 형상 관리에 대한 대상과 항목 그리고 결과물이 명확하게 기록되어 있는지 확인한다.

(3) 감사에 대한 결과물과 자료를 기록하고 감사를 종료한다.

수행 tip

- 최근 오픈소스 형상 관리 도구로는 CVS(Concurrent Versions System), SVN(Apache Subversion), Git 등의 공개 소프트웨어를 많이 사용한다. CVS는 초창기 형상 관리 도구로 서버는 단순한 명령 구조를 가진 장점이 있지만, 텍스트 기반의 코드만 지원하는 단점이 있다. SVN은 다양한 GUI 도구가 존재하고 gzip 압축을 통해 서버의 공간을 절약하는 장점을 가지고 있지만, trunk, branch, tag가 모두 저장 위치를 점유하는 단점을 가지고 있다. Git는 앞서 나온 CVS와 SVN의 단점을 모두 보완한 장점이 있으나, 중앙집중형인 CVS와 SVN와는 개념이 다르므로 개발자에게 학습할 시간이 필요하다
- SVN과 Git 형상 관리 기능 이외에도 다른 기능의 서드 पार्ट GUI환경을 지원한다. 예를 들어 개발자 게시판의 테스트 수행 시 업무 담당자와 개발자 간의 대화 채널을 관리하는 도구까지 제공하고 있으니 형상 관리 도구를 선정하기 전에 서드 पार्ट 지원 도구도 파악하고 설치하는 것이 필요하다.

교수 방법

- 테스트 결함 목록과 테스트 결과 보고서를 확인하고 결함 내용에 대해 충분히 설명한다.
- 결함 목록의 세부 사항과 개선 방안에 대해서 정리해서 설명한다.
- 결함에 대한 내용을 파악하고 결함 유형에 대해서 설명한다.
- 결함 관리 대장을 확인하고 결함 유형에 대해서 설명한다.
- 결함의 개선 방안 범위를 지정하는 방법에 대해서 설명한다.
- 결함의 개선 방안에 대한 우선순위를 결정하는 방법에 대해서 설명한다.
- 우선순위에 따라 결함 조치 일정과 결함의 가이드라인에 대해서 설명한다.
- 형상 관리 도구를 사용 시 형상 관리 기록 방법, 결과 이력, 버전 관리 방법에 대한 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 테스트 결함 목록과 테스트 결과 보고서를 확인하고 결함 내용에 대해 학습한다.
- 결함 목록의 세부 사항과 개선 방안에 대해서 정리하여 학습한다.
- 결함에 대한 내용을 파악하고 결함 유형에 대해서 학습한다.
- 결함 관리 대장을 확인하고 결함 유형에 대해서 학습한다.
- 결함의 개선 방안 범위를 지정하는 방법에 대해서 학습한다.
- 결함의 개선 방안에 대한 우선순위를 결정하는 방법에 대해서 학습한다.
- 우선순위에 따라 결함 조치 일정과 결함의 가이드라인에 대해서 학습한다.
- 형상 관리 도구를 사용 시 형상 관리 기록 방법, 결과 이력, 버전 관리 방법을 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
조치 우선순위 결정	- 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다.			
결함 조치 관리	- 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화되도록 결함을 제거할 수 있다.			
	- 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
조치 우선순위 결정	- 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하는 능력과 조치에 대한 우선순위를 결정하는 능력			
결함 조치 관리	- 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성과 부작용을 고려하여 결함을 제거할 수 있는 능력			
	- 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전 관리와 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리하는 능력			

• 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
조치 우선순위 결정	- 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하는 방법을 발표하는 능력			
결함 조치 관리	- 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성에 대해 발표하는 능력과 부작용이 최소화되도록 결함을 개선하는 방법을 제안하는 능력			
	- 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하는 방법과 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리하는 방법을 발표하는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
조치 우선순위 결정	- 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하는 능력 평가			
결함 조치 관리	- 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 파악하는 능력과 부작용이 최소화되도록 결함을 제거하는 능력 평가			
	- 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전 관리와 결함 조치 결과에 대한 이력 관리에 대한 능력 평가			

피드백

- 서술형 시험
 - 평가 결과 성취수준이 낮은 학생들은 해당 모듈을 재학습하도록 한다.
- 구두발표
 - 특정 내용이나 주제에 대한 평가 대상자의 의견이나 생각을 발표하도록 하여 평가한 결과를 학생들에게 정확하게 피드백하고 피드백을 적용한 산출물을 제출하게 한다.
- 평가자 체크리스트
 - 많은 사항을 한눈에 알 수 있는 표를 만들어 평가 대상자의 과정이나 작업 결과를 체크해 나가며 평가한 결과 성취수준이 낮은 학생들은 해당 모듈을 재학습한 후 평가를 재실시하도록 한다.



- 공개SW포털. <http://www.oss.kr>.에서 2017. 8. 21. 검색.
- 국가직무능력 홈페이지. <https://www.ncs.go.kr>.에서 2017.09.27. 스크린샷.
- 국가표준인증 종합정보센터(KSinfo). <http://standard.go.kr>.
- 권원일·이현주·최승희·이승호·박은영·조현길(개정3판, 2014). 『개발자도 알아야 할 소프트웨어 테스트 실무』. STA테스팅컨설팅.
- 정보통신산업진흥원 (2012). 『공개SW 테스트 가이드』. 정보통신산업진흥원.
- 정보통신산업진흥원 SW공학센터(2012). 『소프트웨어개발 컨설팅 가이드라인』. 정보통신산업진흥원.
- 한국정보화진흥원(2013). 『정보시스템 감리 발주·관리 가이드』. 한국정보화진흥원.
- 한국정보화진흥원(2013). 『정보시스템 감리 수행 가이드』. 한국정보화진흥원.
- 한국정보화진흥원(2011). 『CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드』. 한국정보화진흥원.
- 한국정보화진흥원. <http://www.nia.or.kr>.
- 표준프레임워크 포털. <http://www.egovframe.go.kr>.에서 2017. 8. 21. 검색.
- NIPA·STA테스팅컨설팅(2012). 『소프트웨어 테스트 실무가이드』. STA테스팅컨설팅.
- TMMi Foundation(2012). 『Test Maturity Model integration 』. TMMi Foundation.



문제 해결 시나리오

평가 일자 :		학번/사번:		이름:	
학습 1-1) 테스트 수행		- 업무별로 순서도, 업무흐름도, 플로우차트 등을 이용하여 사례를 들어 테스트 수행 순서 설명			
학습 1-2) 결함관리		- 결함관리 프로세스를 작성하고 단계별 수행 내용에 대해 설명			
학습 2-1) 조치 우선순위 결정		- 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치 우선순위에 대한 가중치를 결정하는 기준에 대해서 설명			
학습 2-2) 결함 조치 관리		- 코드 인스펙션 프로세스, 테스트, 수행 내용에 대해 설명			

테스트 계획서

프로젝트명				
업무시스템 명		작성자		
테스트 목적				
테스트 주요내용				
테스트 ID	테스트 종류	테스트 일정	테스트 기법	테스트 담당자
테스트 환경				
테스트 도구종류	SW 테스트 환경	HW 테스트 환경	테스트 데이터	

테스트 케이스/ 결함 관리 대장

테스트		테스트 케이스			수행 절차	시스템	프로그램 명	테스트 데이터	예상 결과
ID	시나리오	ID	명	설명					

테스트 계획일	테스트 담당자	업무 설계자	개발자	테스트 일자	합격 여부	PASS	FAIL	결함 내용

테스트 결과 보고서

테스트 ID		테스트 담당자		테스트 계획일	
테스트 시나리오 명		확인자		테스트 실시일	
주요업무 흐름도	순서도, Use Case, Sequence Diagram 등 업무흐름을 이해할 수 있는 그림				
테스트 데이터	관련 테이블				
	사용 데이터 샘플	실제 사용할 데이터를 표나 엑셀타입으로 작성			
테스트 내용 1	테스트 케이스 ID				
	테스트 케이스 명				
	테스트 세부 수행내용				
	테스트 결과	PASS / FAIL / NOT EXECUTED / CLARIFIED			
테스트 내용 2	테스트 케이스 ID				
	테스트 케이스 명				
	테스트 세부 수행내용				
	테스트 결과	PASS / FAIL / NOT EXECUTED / CLARIFIED			
테스트 최종결과	테스트 결과를 취합하여 작성한다.				

결함 관리 대장

[illegible]

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회, 한국직업능력개발원		
집필진	강석진(이비스툼)*	검토진	김승현(경희대학교)
	김보운(이화여자대학교)		엄기영(우리에프아이이에스)
	김홍진(LG CNS)		장온순(한국IT컨설팅)
	유은희		조상욱(세종대학교)
	장현섭((주)커리텍)		조성호(삼성카드)
	주선태(T3Q)		
	진권기(이비스툼)		
	최재준		

발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	박미화(동국대학교)*	검토진	권순명(주씨에이에스)
	김승환((주)캐롯아이)		김태형((사)한국정보통신기술사협회)
	김원기(LG CNS)		양승화(라이나생명보험)
	김종명(SM신용정보)		이성화(시스원)
	박현기(프리랜서)		황국인(주코스콤)
	유현주((사)한국정보통신기술사협회)		
	이구성(한국아이씨티(주))		
	이숙희(서초문화예술정보학교)		
최창선(한빛디엔에스(주))			
홍민표(한화S&C)		*표시는 대표집필자임	

발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	애플리케이션 테스트 수행(LM2001020227_16v4)		
개발기관	한국직업능력개발원		

발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	애플리케이션 테스트 수행(LM2001020227_19v5)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현), 한국직업능력연구원		

애플리케이션 테스트 수행(LM2001020227_19v5)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2021. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr